AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE LA PECHE MARITIME
DU DEVELOPPEMNT RURAL ET DES EAUX ET FORETS
DIRECTION PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE DE GUERCIF

RAPPORT TECHNIQUE

ETUDE D'EQUIPEMENT EN MATERIEL D'IRRIGATION LOCALISEE

CLIENT : KARIM OULJIHATE

AVRIL 2023

ROYAUME DU MAROC
CARTE NATIONALE D'IDENTITE

المملكة المغربية
البطاقة الوطنية للتعريف

كريم
KARIM
اولجهات
OULJIHATE
مزداد بتاريخ
Né le 25.07.1970
ب الدار البيضاء آنفا
à CASABLANCA ANFA

المدير العام للأمن الوطني
عبد اللطيف حموشي

CAN 775347

N° BE518381 رقم

Valable jusqu'au 09.06.2032 صالحة إلى غاية

N° BE518381 رقم N° état civil 178 U4/1970 رقم الحالة المدنية OPI602FW

بن ابراهيم بن الحسين
و نعيمة بنت الغزواني

Sexe M الجنس

Fils de BRAHIM ben EL HOUSSINE
Et de NAIMA bent EL GHAZOUANI

العنوان بلجيكا

Adresse 13-B008 RUE SIMONS BRUXELLES 1000 BELGIQUE

IDMAROPI602FW<8BE518381<<<<<<<
7007259M3206098MAR<<<<<<<<<<<7
OULJIHATE<<KARIM<<<<<<<<<<<<<

الضمان الاجتماعي
CNSS
Le devoir de vous protéger

شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك الخاصة بالعمال غير الأجراء

Attestation de régularité du paiement des cotisations relatif aux Travailleurs non Salariés

Référence : المرجع :

330-2-01

Attestation n° : شهادة رقم : **T20220014827661**

En date du : بتاريخ : **10/11/2022 11:59**

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (1) atteste que :

يشهد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(1) أن :

Madame / Monsieur : السيد (ة) : **OULJIHATE KARIM**

Numéro de la CNIE (2) : رقم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية (2) : **BE518381**

Adresse : العنوان : **RUE PERE DAMIEN 86 1140 BELGIQUE BX**

Numéro d'immatriculation رقم التسجيل : **103754654**

Est en situation régulière de paiement des cotisations vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (3)

يوجد في وضعية انتظام أداء واجبات الاشتراك تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (3)

Cette attestation est délivrée à l'intéressé(e), pour servir et valoir ce que de droit

سلمت هذه الشهادة للمعني(ة) بالأمر قصد الإدلاء بها عند الإقتضاء.

Cette attestation est valable jusqu'au : **هذه الشهادة صالحة إلى غاية :** **10/12/2022**

"Sous réserve de toute erreur ou omission et toutes modifications opérées ultérieurement à l'occasion des vérifications ou contrôles de conformité effectués par les services de la CNSS, selon la réglementation et les procédures en vigueur"

"مع جميع التحفظات المتعلقة بالخطأ أو النسيان أو التعديلات التي يمكن إجراؤها لاحقا في إطار عمليات المراجعة أو المراقبة التي تقوم بها مصالح الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين و المساطر المعمول بها"

Pour vérifier l'authenticité de la présente attestation et son contenu, veuillez visiter le site Web: www.cnss.ma. Rubrique (Services en ligne - Vérification de l'authenticité des attestations) en renseignant le numéro de référence de l'attestation et le numéro d'immatriculation

للتحقق من صحة هذه الشهادة و مضمونها، المرجو زيارة الموقع الإلكتروني www.cnss.ma (زاوية خدمات عن بعد - التحقق من صحة الشهادات) وذلك بإدخال الرقم المرجعي للشهادة ورقم التسجيل

(1) Ou la personne déléguée par lui.
(2) Ou titre de séjour pour les étrangers (carte de résidence ou carte d'immatriculation)
(3) conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi 98.15 relatif au régime de l'assurance maladie de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

(1) أو من يفوض له بذلك.
(2) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
(3) طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

Les traitements des données individuelles sont conformes à la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

تتم معالجة المعطيات الخاصة طبقا لمقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

Pour plus d'informations : للمزيد من المعلومات :

merci de visiter notre site Web www.cnss.ma يرجى زيارة موقعنا الالكتروني :

ou le portail www.macnss.ma/Portail_cnss أو البوابة الالكترونية :

ou contacter le numéro 05 20 19 40 40 أو الإتصال على الرقم :

المملكة المغربية
وكالة الحوض المائي لسبو

قرار الترخيص بانجاز ثقب
رقم:ح.ج/2022/1837

إن مديرة وكالة الحوض المائي لسبو،

- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.113 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.
- بناء على المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح الترخيص أو الامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.
- بناء على مرسوم 2.17.690 صادر في ربيع الاخر 1439 الموافق (29 دجنبر 2017) المتعلق بوكالات الاحواض المائية.
- بناء على الدورية الوزارية المشتركة بين السيد وزير الداخلية والسيد وزير التجهيز والماء رقم 1942 بتاريخ 2022/02/17 بخصوص التدابير والإجراءات اللازم اتخادها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
- بناء على القرار المشترك رقم 851 المؤرخ في 11 شتنبر 2003 بين وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة الذي يضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي لسبو تدبير الملك العام المائي داخل حدود نفوذها.
- بناء على مداولات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2003 والمتعلقة بتحديد الأجرة عن الخدمات التي تقدمها وكالة الحوض المائي لسبو وإتاوات استعمال الملك العام المائي.
- بناء على الطلب المقدم من طرف السيد(ة) : اولجهات كريم ، القاطن (ة) : دوار تكنانيت فرقة اتت حلي قيادة تازوطة اقليم صفرو قصد منح ترخيص بانجاز ثقب مائي من أجل السقي بالتنقيط بالعقار المسمى" فدان السوق ذي عقد شراء ض بعدد 29ص 21 " الكائن بالجماعة الترابية تازوطة دائرة صفرو إقليم صفرو.
- بناء على محضر لجنة البحث المؤرخ في 03/06/2022 وباقتراح من وكالة الحوض المائي لسبو.

يقـرر مـا يـلـي:

<u>المادة الأولى</u> : يرخص للسيد(ة): اولجهات كريم الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE518381، بانجاز ثقب بالعقار المسمى فدان السوق ذي عقد شراء ض بعدد 29ص 21 الكائن بجماعة تازوطة دائرة صفرو إقليم صفرو، من أجل السقي 8,2802 هكتار بالتنقيط بالإحداثيات التالية:

X	Y
562270	335818

طريقة حفر ثقب بعمق 160 مترا.

<u>المادة الثانية</u>: تمنح هذه الرخصة إلى المأذون له لمدة سنتين ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار وتعتبر الرخصة لاغية في حالة عدم الشروع في استغلال الترخيص بإنجاز ثقب المائي داخل الآجال المشار اليه أعلاه. وبعد استيفاء هذه الآجال

قرار الترخيص بجلب الماء
رقم:ح.ج/2022/1838

إن مديرة وكالة الحوض المائي لسبو،

- بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.113 الصادر في 6 ذي القعدة 1416 (10 غشت 2016) بتنفيذ القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.
- بناء على المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 19 محرم 1430 (16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح الترخيص أو الامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي.
- بناء على مرسوم 2.17.690 صادر في ربيع الاخر 1439 الموافق (29 دجنبر 2017) المتعلق بوكالات الاحواض المائية.
- بناء على الدورية الوزارية المشتركة بين السيد وزير الداخلية والسيد وزير التجهيز والماء رقم 1942 بتاريخ 2022/02/17 بخصوص التدابير والإجراءات اللازم اتخادها لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
- بمقتضى المرسوم رقم 2.97.414 الصادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) يتعلق بكيفيات تحديد وتحصيل الاتاوة عن استعمال مياه الملك العام المائي،
- بناء على القرار المشترك رقم 851 المؤرخ في 11 شتنبر 2003 بين وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة الذي يضع رهن إشارة وكالة الحوض المائي لسبو تدبير الملك العام المائي داخل حدود نفوذها.
- بمقتضى القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 548/98 الصادر في 21 غشت 1998 المتعلق بالأتاوات عن استغلال المياه لأغراض السقي.
- بناء على مداولات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2003 والمتعلقة بتحديد الأجرة عن الخدمات التي تقدمها وكالة الحوض المائي لسبو وإتاوات استعمال الملك العام المائي.
- بناء على الطلب المقدم من طرف السيد(ة) :اولجهات كريم ، **الحامل** (ة) **لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE518381** القاطن (ة) : **دوار تكنانيت فرقة اتت حلي قيادة تازوطة اقليم صفرو** قصد منح ترخيص بجلب **كمية من الماء قدرها 33121 متر مكعب في السنة بواسطة الضخ من ثقب وذلك** من أجل سقي مساحة 8,2802 **هكتارا بالتنقيط** بالعقار المسمى **فدان السوق ذي عقد شراء ض بعدد 29ص 21** الكائن بالجماعة الترابية تازوطة، دائرة صفرو إقليم صفرو.
- بناء على محضر لجنة البحث العمومي المؤرخ في **03/06/2022** وباقتراح من وكالة الحوض المائي لسبو.

يقرر ما يلي :

الفصل الأول

يرخص للسيد(ة): اولجهات كريم الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE518381 ، قصد منح ترخيص بجلب كمية من

تبقى حقوق الغير محفوظة.

2- يصبح الترخيص ساري المفعول ابتداء من التاريخ المشار إليه في الفصل 2 أعلاه ، ويمكن سحبه في أي وقت وبدون تعويض تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في الحالات التالية:

- في حالة تجاوز الاستعمال أو الاستغلال كمية المياه أو المساحة المرخص بها.
- استعمال الملك العمومي المائي لغرض غير المرخص به
- عدم احترام الشروط التي يتضمنها هذا القرار.
- إذا لم يشرع في استعمال الترخيص داخل أجل سنتين،
- في حالة عدم تجهيز النقطة المائية بعداد
- إذا استعملت المياه لغرض غير مرخص به،
- إذا تم تفويت الترخيص أو تحويله للغير دون موافقة واخبار مسبق من الوكالة الحوض المائي لسبو
- إذا لم يتم تسديد الإتاوات في الآجال المحددة .

3- يمكن لوكالة الحوض المائي طلب إغلاق مآخذ المـــاء غير القانونية أو التي قد تكون منجزة بدون ترخيص كما يمكنه تقليص عدد مآخذ الماء التي تفوق كمياتها تلك التي رخصت أو تلك المنصوص عليها في الأنظمة المؤقتة طبقا لقانون رقم 15 / 36 المتعلق بالماء.

4- يمنح الترخيص بجلب الماء لغرض الري لفائدة عقار معين ولا يمكن للمستفيد استعمال هذا الماء لفائدة عقارات أخرى دون ترخيص وفي حالة تفويت العقار ، يحول لترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد ويتعين على هذا الأخير التصريح بالتفويت لوكالة الحوض المائي لسبو داخل أجل خمسة عشر يوم ابتداء من تاريخ انتقال الملكية . ويعتبر كل تحويل للترخيص بمعزل عن العقار الذي منح لفائدته باطلا يؤدي إلى سحب الترخيص عملا بمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 15 / 36 المتعلق بالماء .

5- في حالة تجزئة العقار المستفيد ، فإن تقسيم المياه بين القطع الأرضية يجب أن يكون موضوع ترخيصات جديدة تحل محل الترخيص الأصلي.

6- عند انتهاء مدة الترخيص يجب على المأذون له أن يرجع الأماكن إلى حالتها الأولى.

7- يتعين على المستفيد وضع آلة الضخ ذات طاقة ملائمة للصبيب المحدد في هذا القرار.

8- إن وكالة الحوض المائي لسبو لا تتحمل مسؤولية فيما يخص ضعف الصبيب الناتج عن أسباب طبيعية.

9- إن وكالة الحوض المائي لسبو لا تتحمل مسؤولية في حالة إتلاف معدات جلب الماء بفعل الفيضانات أو بفعل تدبير السدود

10- لا تضمن وكالة الحوض المائي لسبو جودة المياه المستعملة، وبالتالي فان صاحب الترخيص يتحمل وحده جميع التبعيات المحتملة للاضرار بمختلف أشكالها جراء أي رداءة أو تدهور لجودة المياه المستعملة.

11- لا تتحمل وكالة الحوض المائي لسبو أية مسؤولية في حالة تعرض من طرف الغير. وفي حالة وجود تعرض معلل يصبح قرار الترخيص لاغيا.

الفصل الخامس

يجب على السيد **اولجهات كريم الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE518381** أن يجهز منشآت جلب المياه التي يستعملها بعداد يتحمل مصاريفه ويجب أن يكون هذا العداد معتمدا ومرصصا. وإذا لوحظ خلل في سير العداد وجب إخبار وكالة الحوض المائي لسبو بذلك في الحال . ويجب على المأذون له القيام بإصلاح العداد أو تعويضه داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما. وإذا لم يقم بالإصلاح أو التعويض المذكور داخل الأجل المشار إليه سيغلق مأخذ الماء إلى أن يتم إصلاح العداد أو

Engagement Fournisseur

Je soussigné

Agissant au nom et pour le compte de **AWRACHE AL MOHAMMADIA**

(Raison sociale et forme juridique de la société),

Adresse du domicile élu RDC N^{0}102 LOTIS LALLA MOULATI, **SEFROU**

Atteste avoir pris connaissance des dispositions prévues dans le cahier de charges objet de la Norme Marocaine n°12.1.100(Installation d'irrigation localisée-Exigences générales), et m'engage à les respecter dans le cadre de l'équipement en irrigation localisée de l'exploitation ci-dessous présentée :

-Bénéficiaire : Mr KARIM OULJIHATE **(BE518381)**

-Lieu d'installation (exploitation support de l'investissement) :

- Commune Rurale : **TAZOUTA**
- Cercle :Sefrou
- Province :Sefrou
- Périmètre d'irrigation :

-Superficie totale de l'exploitation :**8,2183 ha**

-Superficie nette équipée (objet de la demande de subvention et de la prime) :**6,5000 Ha**

Fait à **: SEFROU 13/04/2023**

المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

CERTIFICAT DE QUALIFICATION ET DE CLASSIFICATION

Entreprise : AWRACHE AL MOHAMMADIA

CERTIFICAT N° : EX/2022/162
Délivré le : 23/06/2022

Forme juridique :	SARL AU	**Capital :**	100.000,00 Dhs
N° du registre de commerce :	3695	**ICE:**	003011633000039
N° CNSS :	4087144	**Téléphone :**	06-69-57-27-55
Date de création :	25/04/2022	**Fax :**	

Adresse : RDC N°102 LOTIS LALLA MOULATI, SEFROU

Branche	Qualifications Accordées à titre définitif	Classe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Branche	Qualifications Accordées à titre provisoire	Classe
1		
2		
3	3.1	5
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Expire le : 22/06/2023

Cachet de l'administration
Nom et qualité du signataire

Le Directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement des Espaces Agricoles

Signé : Ahmed EL BOUARI

N°0162/2022

AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION :

Nom et prénom ***: KARIM OULJIHATE***
C.I.N : ***BE518381***
Adresse complète de l'exploitation agricole :

Commune Rurale : TAZOUTA
Province : SEFROU

DONNEES DE BASE :

1.1. SUPERFICIE TOTALE DE L'EXPLOITATION : 8HA 21A 83CA

1.2. SUPERFICIE NETTE À ÉQUIPER: 6HA 50A 00CA

1.3. CULTURES A IRRIGUER :

Culture	Superficie (ha)	Densité (m)	Observations
Cerisier	5.5000	3 m X 3 m	-
Caroubier	1.0000	5 m X 5 m	-

1.4. SOL :

Texture : Limono- argileux (voire le triangle de texture de sol à l'annexe)

Perméabilité de sol selon la FAO bulletin officiel 36 :

Perméabilité : 8mm/h

1.5. TOPOGRAPHIE :

- **Terrain : ACCIDENTÉ**

1.6. RESSOURCES EN EAU :

La parcelle est alimentée en eau d'irrigation par un puit ayant les caractéristiques suivantes :

FORAGE	*1*
Profondeur totale (m)	*180*
Niveau hydrodynamique (m)	*106*
Qualité d'eau	*Bonne*
Débit d'exploitation (m³/h)	*16.00*
Coordonnées	*X=562 098,96* *Y=335 805,14*

AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

BESOINS EN EAU :

❒ Besoins nets en eau d'irrigation :

Les besoins nets en eau d'irrigation des **CERISIER et CAROUBIER** durant le mois de pointe (**JUILLET** : le mois le plus exigeant en eau) vaut :

B b (mm/j) = Kr x Kc x ETo/Ee = 3.89mm/j

B b (mm/j) = Kr x Kc x ETo/Ee = 3.08mm/j

Avec :

- **ETo** (mm/j) : Evapotranspiration de référence ;
- **K c** : Coefficient cultural ;
- **K r** : Coefficient de réduction dépendant du taux de dans la période considérée ;
- **E a** : Efficience d'application de l'eau à la parcelle (90%) ;
- **B b** (mm/j) : Besoin brut en eau d'irrigation de pointe de la culture étudiée.

CALCULS HYDRAULIQUES

Cerisier 3 m X 3 m
GOUTTEUR PC JUNIOR AUTOREGULANT 8 L/H
MARQUE : PC JUNIOR
Débit moyen mesuré au laboratoire 7.71 l/h
Pression d'essai : 35 mCE
Ecartement entre ligne : 3 m
Ecartement entre goutteur : 1.5 m
Nbre de goutteur par plante : 2
Loi débit-pression : 8.04363 P $^{0.00848}$
Une Rampe par ligne

Caroubier 5 m X 5 m
GOUTTEUR ALFA PC AUTOREGULANT 16 L/H
MARQUE : ALFA PC
Débit moyen mesuré au laboratoire 15.6 l/h
Pression d'essai : 25 mCE
Ecartement entre ligne : 5 m
Ecartement entre goutteur : 2.5 m
Nbre de goutteur par plante : 4
Loi débit-pression : 13.9621 P $^{0.0862}$
Deux Rampes par ligne

PLUVIOMETRIE FICTIVE (Pf) ET DUREE D'IRRIGATION PAR POSTE (T) :

Cerisier 3 m X 3 m					
Caractéristique	**Formule**	**Nbr,gout**	**Q,Gout**	**Sg**	**Valeur**
Pluviométrie calculée (mm /h)	Pf= qg/Sg	2	7.71	9.00	**1.71**
Durée d'irrigation par jour (T)	T =Bb/Pf	**besoin brut mm/j**		3.89	**2 h 16 min 22 s**

Caroubier 5 m X 5 m					
Caractéristique	**Formule**	**Nbr,gout**	**Q,Gout**	**Sg**	**Valeur**
Pluviométrie calculée (mm /h)	Pf= qg/Sg	4	15.60	25.00	**2.50**
Durée d'irrigation par jour (T)	T =Bb/Pf	**besoin brut mm/j**		3.08	**1 h 14 min 2 s**

AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

3.3 POSTES D'IRRIGATION :

Secteurs	Postes	Cultures	Durée d'irrigation (h/j)	Superficies (m^2)	Nb.de goutteurs	Débits (m^3/h)	Débits secteur (m^3/h)
S1	V1	Cerisier 3 m X 3 m	2h16min	3590	798	6.15	23.56
	V2	Cerisier 3 m X 3 m		4734	1052	8.11	
	V3	Cerisier 3 m X 3 m		5426	1206	9.30	
S2	V4	Cerisier 3 m X 3 m	2h16min	4354	968	7.46	23.56
	V5	Cerisier 3 m X 3 m		4439	986	7.61	
	V6	Cerisier 3 m X 3 m		4957	1102	8.49	
S3	V7	Cerisier 3 m X 3 m	2h16min	3201	711	5.48	23.56
	V8	Cerisier 3 m X 3 m		4939	1098	8.46	
	V9	Cerisier 3 m X 3 m		5610	1247	9.61	
S4	V10	Cerisier 3 m X 3 m	2h16min	7293	1621	12.50	23.56
	V11	Cerisier 3 m X 3 m		6459	1435	11.07	
S5	V12	Caroubier 5 m X 5 m	1h14min	4947	792	12.35	24.96
	V13	Caroubier 5 m X 5 m		5052	808	12.61	
TOTAL			10h20min				
		Cerisier 3 m X 3 m		5.5000			
		Caroubier 5 m X 5 m		1.0000			

3.3 RAMPES, PORTE RAMPES, ANTENNES SECONDAIRES, TETES D'UNITES ET CONDUITES PRINCIPALES :

⊙ Le calcul des diamètres des rampes et des porte rampes se fait en respectant **la règle de CHRISTIANSEN** sur la variation admissible de pression qui limite la plage de variation du débit à 10% correspondante à une variation de pression de :

AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

$$\Delta P = (Pm \times \Delta q / q) \div x$$

- **Pm** : Pression nominale de fonctionnement du distributeur (mce) ;
- **Δq/q** : Variation admissible du débit (10 %) ;
- **x** : Exposant dans la loi débit pression du distributeur.

A .N :

GOUTTEUR PC JUNIOR AUTOREGULANT 8L/H

Pm (mce)	10	x	0.0124	ΔP (mce)	80.65

C'est à dire :

$\Sigma [(Y_i + (\Delta Z)_i]_{(i=1 \text{ à } i=n)}$ doit être inférieure ou égale à 35 mce

GOUTTEUR ALFA PC AUTOREGULANT 16 L/H

Pm (mce)	10	x	0.0862	ΔP (mce)	11.60

C'est à dire :

$\Sigma [(Y_i + (\Delta Z)_i]_{(i=1 \text{ à } i=n)}$ doit être inférieure ou égale à 11,60mce

- **n** : Nombre de tronçons entre le distributeur le plus favorisé et le plus défavorisé ;
- **$(\Delta Z)_i$** : Dénivelée au niveau du tronçon i (m) ;
- **Y_i** : perte de charge totale (linéaire + singulière) du tronçon i (mce).

$$Yi = (0.478 \times Q_i^{1,75} \times D_i^{-4,75} \times L_i) \times 1.10$$

- **Q_i** : Débit du tronçon i (l/h) ;
- **D_i** : Diamètre du tronçon i (mm) ;
- **L_i** : Longueur du tronçon i (m).

⊙ Les pertes de charge singulières sont prises égales à 10 % des pertes de charge linéaires.

⊙ La vitesse maximale admissible dans les conduites est de 1.5 m/s au niveau des porte rampes, des antennes secondaires et des conduites principales et 1 m/s au niveau des rampes.

⊙ La vitesse d'écoulement (V) en mètres par seconde est donnée par l'équation suivante :

$$V = Q / S$$

- **Q** : Débit (m^3/s) ;
- **S** : Section de la conduite (m^2)

3.3.1 **Rampe :**

Poste	Lr (m)	Qr (L/h)	I (%)	Diamètre		Lpn (m)	Lpx (m)	ΔP (mCE)
				Ext (mm)	Int (mm)			
V1	48	246.72	-5.21	20	17.2	0	48	-2.56
V2	50	257.00	-5.00	20	17.2	0	50	-2.54
V3	50	257.00	-1.01	20	17.2	0	50	-0.34
V4	45	231.30	7.95	20	17.2	45	0	4.09
V5	45	231.30	7.95	20	17.2	45	0	4.09
V6	45	231.30	-1.13	20	17.2	0	45	-0.40
V7	26	133.64	13.45	20	17.2	26	0	3.88
V8	51	262.14	7.08	20	17.2	51	0	4.19
V9	51	262.14	14.82	20	17.2	51	0	8.54
V10	80	411.20	5.60	20	17.2	80	0	5.71
V11	50	257.00	8.96	20	17.2	50	0	5.14
V12	80	499.20	-16.65	20	17.2	0	80	-13.56
V13	92	574.08	-14.48	20	17.2	0	92	-13.05

- **Lr** : longueur de la rampe (m) ;
- **Qr** : débit à l'entrée de la rampe (l/h) ;
- **Dr** : diamètre externe et interne de la rampe (mm) ;
- **Ir** : pente (%), négative s'elle est descendante et positive s'elle est ascendante ;
- **Lpn** : longueur à laquelle la pression effective est minimale ;
- **Lpx** : longueur à laquelle la pression effective est maximale ;
- **ΔPr** : Variation maximale de pression (mce).

3.3.2 **Porte rampes :**

Poste	LPr (m)	QPr (m^3/h)	I (%)	Lr (m) / Diam		Lpn (m)	Lpx (m)	ΔP (mCE)
				63	50			
				59	46.8			
V1	87	6.15	14.98		**87**	87	0	15.17
V2	93	8.11	-19.45		**93**	0	93	-18.46
V3	105	9.30	-11.02		**105**	0	105	-10.67
V4	87	7.46	14.98		**87**	87	0	15.50
V5	93	7.61	-19.45		**93**	0	93	-18.61
V6	105	8.49	-11.02		**105**	0	105	-10.97
V7	100	5.48	18.02		**100**	100	0	20.60
V8	95	8.46	-20.35		**95**	0	95	-19.68
V9	107	9.61	-8.66	**30**	**77**	0	107	-8.85
V10	85	12.50	13.67	**30**	**55**	85	0	14.27
V11	107	11.07	-13.03	**30**	**77**	0	107	-13.61
V12	103	12.35	-5.38	**30**	**73**	0	103	-4.13
V13	55	12.61	2.62	**30**	**25**	55	0	2.34

- **L** : Longueur totale du porte rampes (m) ;
- **Q :** Débit du porte rampes (m^3/h) ;
- **I** : Pente (%), négative s'elle est descendante et positive s'elle est ascendante ;
- **Lpn** : Longueur à laquelle la pression effective est minimale (m) ;
- **Lpx** : Longueur à laquelle la pression effective est maximale (m) ;
- **ΔPpr** : Variation maximale de pression (mce).

3.3.3 Variation maximale de pression par Poste

Poste	Pe (mCE)	Pn (mCE)	Px (mCE)	ΔP (mCE)
V1	22.61	10.00	22.61	12.61
V2	10.00	10.00	10.00	0.00
V3	10.00	10.00	10.00	0.00
V4	29.59	10.00	29.59	19.59
V5	10.00	10.00	10.00	0.00
V6	10.00	10.00	10.00	0.00
V7	34.49	10.00	34.49	24.49
V8	10.00	10.00	10.00	0.00
V9	10.00	10.00	10.00	0.00
V10	29.98	10.00	29.98	19.98
V11	10.00	10.00	10.00	0.00
V12	10.00	10.00	10.00	0.00
V13	10.00	10.00	10.00	0.00

Pe : Pression requise à l'aval immédiat de la vanne (mce) ;

- **Pn :** Pression au distributeur le plus défavorisé (mce) ;
- **Px :** Pression au distributeur le plus favorisé (mce)

3.3.4 Vannes en têtes des postes

POSTE	Q Pr (m^3/h)	Type et diamétre de la vanne	perte de charge
V1	6.15	VANNE PVC A COLLER D 50	**1**
V2	8.11	VANNE PVC A COLLER D 50	**1**
V3	9.30	VANNE PVC A COLLER D 50	**1**
V4	7.46	VANNE PVC A COLLER D 50	**1**
V5	7.61	VANNE PVC A COLLER D 50	**1**
V6	8.49	VANNE PVC A COLLER D 50	**1**
V7	5.48	VANNE PVC A COLLER D 50	**1**
V8	8.46	VANNE PVC A COLLER D 50	**1**
V9	9.61	VANNE PVC A COLLER D 63	**1**
V10	12.50	VANNE PVC A COLLER D 63	**1**
V11	11.07	VANNE PVC A COLLER D 63	**1**
V12	12.35	VANNE PVC A COLLER D 63	**1**
V13	12.61	VANNE PVC A COLLER D 63	**1**

3.3.5 Conduites principales :

AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

Tronçon	Ls (m)	Débit (m^3/h)	Diamètre (mm)		Vitesse (m/s)
			Ext (mm)	Int (mm)	
ST-V12V13	134	24.96	90	84.4	1.24
V12V13-A	59	23.56	90	84.4	1.17
A-V7V8	108	15.06	75	70.4	1.08
V7V8-B	47	15.06	75	70.4	1.08
A-V10V11	74	23.56	90	84.4	1.17
V10V11-V9	97	9.61	63	59	0.98
V9-V3V6	47	9.30	50	46.8	1.50

Pressions minimales et maximales aux goutteurs pour une pression à l'aval immédiat de la station de tête de:

Poste	Tronçon	Distance (m)	Débit (m^3/h)	Diamètre (mm)		PDC (l+s) (mCE)	Δz (m)	Pam (mCE)	Pav (mCE)
				Ext	Int				
V1	V7V8-B	47	14.26	75	70.4	0.77	-3.46	20.92	23.61
	A-V7V8	108	14.26	75	70.4	1.77	-8.31	14.37	20.92
	V12V13-A	59	14.26	90	84.4	0.41	-13.24	1.54	14.37
	ST-V12V13	134	14.26	90	84.4	0.93	-6.72	-4.25	1.54
V2	V7V8-B	47	14.26	75	70.4	0.77	-3.46	8.31	11.00
	A-V7V8	108	14.26	75	70.4	1.77	-8.31	1.77	8.31
	V12V13-A	59	14.26	90	84.4	0.41	-13.24	-11.07	1.77
	ST-V12V13	134	14.26	90	84.4	0.93	-6.72	-16.85	-11.07
V3	V9-V3V6	47	9.30	50	46.8	2.53	-2.64	10.89	11.00
	V10V11-V9	97	9.30	63	59.0	1.74	-15.19	-2.56	10.89
	A-V10V11	74	9.30	90	84.4	0.24	-12.47	-14.79	-2.56
	V12V13-A	59	9.30	90	84.4	0.19	-13.24	-27.84	-14.79
	ST-V12V13	134	9.30	90	84.4	0.44	-6.72	-34.12	-27.84
V4	V7V8-B	47	15.06	75	70.4	0.85	-3.46	27.98	30.59
	A-V7V8	108	15.06	75	70.4	1.95	-8.31	21.62	27.98
	V12V13-A	59	15.06	90	84.4	0.45	-13.24	8.82	21.62
	ST-V12V13	134	15.06	90	84.4	1.02	-6.72	3.13	8.82
V5	V7V8-B	47	15.06	75	70.4	0.85	-3.46	8.39	11.00
	A-V7V8	108	15.06	75	70.4	1.95	-8.31	2.02	8.39
	V12V13-A	59	15.06	90	84.4	0.45	-13.24	-10.77	2.02
	ST-V12V13	134	15.06	90	84.4	1.02	-6.72	-16.46	-10.77
V6	V9-V3V6	47	8.49	50	46.8	2.16	-2.64	10.52	11.00
	V10V11-V9	97	8.49	63	59.0	1.49	-15.19	-3.19	10.52
	A-V10V11	74	8.49	90	84.4	0.21	-12.47	-15.45	-3.19
	V12V13-A	59	8.49	90	84.4	0.16	-13.24	-28.53	-15.45
	ST-V12V13	134	8.49	90	84.4	0.37	-6.72	-34.87	-28.53
V7	A-V7V8	108	13.95	75	70.4	1.70	-8.31	28.88	35.49
	V12V13-A	59	13.95	90	84.4	0.39	-13.24	16.03	28.88
	ST-V12V13	134	13.95	90	84.4	0.89	-6.72	10.20	16.03
V8	A-V7V8	108	13.95	75	70.4	1.70	-8.31	4.39	11.00
	V12V13-A	59	13.95	90	84.4	0.39	-13.24	-8.46	4.39
	ST-V12V13	134	13.95	90	84.4	0.89	-6.72	-14.28	-8.46
V9	V10V11-V9	97	9.61	63	59.0	1.84	-15.19	-2.35	11.00

	A-V10V11	74	9.61	90	84.4	0.26	-12.47	-14.56	-2.35
	V12V13-A	59	9.61	90	84.4	0.20	-13.24	-27.60	-14.56
	ST-V12V13	134	9.61	90	84.4	0.47	-6.72	-33.85	-27.60
V10	A-V10V11	74	23.56	90	84.4	1.23	-12.47	19.74	30.98
	V12V13-A	59	23.56	90	84.4	0.98	-13.24	7.49	19.74
	ST-V12V13	134	23.56	90	84.4	2.23	-6.72	3.00	7.49
V11	A-V10V11	74	23.56	90	84.4	1.23	-12.47	-0.24	11.00
	V12V13-A	59	23.56	90	84.4	0.98	-13.24	-12.50	-0.24
	ST-V12V13	134	23.56	90	84.4	2.23	-6.72	-16.98	-12.50
V12	ST-V12V13	134	24.96	90	84.4	2.47	-6.72	6.76	11.00
V13	ST-V12V13	134	24.96	90	84.4	2.47	-6.72	6.76	11.00

Pressions minimales et maximales aux goutteurs pour une pression à l'aval immédiat de la station de tête 10,20 mce :

Poste	Pe1 (mCE)	Pe2 (mCE)	Pn (mCE)	Px (mCE)
V1	38.06	37.06	24.45	37.06
V2	38.06	37.06	37.06	37.06
V3	55.32	54.32	54.32	54.32
V4	37.67	36.67	17.08	36.67
V5	37.67	36.67	36.67	36.67
V6	56.07	55.07	55.07	55.07
V7	35.49	34.49	10.00	34.49
V8	35.49	34.49	34.49	34.49
V9	55.06	54.06	54.06	54.06
V10	38.18	37.18	17.20	37.18
V11	38.18	37.18	37.18	37.18
V12	14.45	13.45	13.45	13.45
V13	14.45	13.45	13.45	13.45

Pe1 : Pression à l'amont immédiat de la vanne (mce);

- **Pe2 :** Pression à l'aval immédiat de la vanne (mce);
- **Pn :** Pression au distributeur le plus défavorisé (mce);
- **Px :** Pression au distributeur le plus favorisé (mce).

AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

4 HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTAL :

GROUPE MOTOPOMPE POUR FORAFE :

	Ls (m)	Q (m3/h)	DIAM EXT (mm)	DIAM INT (mm)	Y (m)	ΔP (mce)
Forage-Bassin	431	16	75	70.4	0.02	8.64

HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE Forage(MCE)

Perte de charge de la conduite Foragebassin	8.64	mCE.
Δz : dénivelé entre Foragebassin	-57.79	mCE.
Perte de charge dans la station de pompage	2	m.
Hauteur de refoulement :	106	m.
Hauteur Manométrique Totale :	58.85	mCE.

1.7. GROUPE MOTOPOMPE : (FORAGE)

✓ **Débit : 16m³/h.**

✓ **La puissance de la pompe :**

P pompe (en KW) = (Q * HMT * ρ) / (102,2 * μ)
P pompe (en CV) = (Q * HMT * ρ) / (75 * μ)

Q		H.M.T		μ	P pompe	
16.00	m3/h	58.85	mce	0.70	3.66	KW

Avec :

Q : Débit en l/s
HMT : Hauteur manométrique totale mce
μ : Rendement de la pompe
ρ : Masse volumique de l'eau

✓ **La puissance du moteur :**

P moteur = (P pompe + λ %) / η

P pompe		λ	η	P moteur				
3.66	KW	20	0.75	5.86	KW	=	7.96	CV

AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

GROUPE MOTOPOMPE POUR BASSIN :

Pression à l'aval immédiat de la station de tête :	**10.20**	mCE.
Pertes de charge maximales au niveau de la station de tête :	**10**	mCE.
Hauteur d'aspiration :	**5.00**	m.
Hauteur de refoulement :	**0**	m.
Hauteur Manométrique Totale :	**25.20**	**mCE.**

LA PUISSANCE DE LA POMPE :

P pompe **(en KW) = (Q * HMT * ρ) / (102,2 * μ)**
P pompe **(en CV) = (Q * HMT * ρ) / (75 * μ)**

Q		H.M.T		μ	P pompe	
24.96	**m3/h**	**25.20**	**mce**	**0.70**	**2.44**	**KW**

- **Q :** Débit (m3/s)
- **HMT :** Hauteur manométrique totale (mce);
- **μ :** Rendement de la pompe (%).

LA PUISSANCE DU MOTEUR :

P moteur **= (P** pompe **+ λ %) / η**

P pompe		λ	η	P moteur				
2.44	**KW**	**20**	**0.75**	**3.90**	**KW**	=	**5.31**	**CV**

AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

BASSIN DE STOCKAGE :

Dimensions			Volume	
Dimensions en Gueule			Volume. Total	**3 642 m3**
Longueur	**50.0 Mts**		Volume de la revanche	309 m3
Largeur	**21.0 Mts**		**Volume Utile**	**3 333 m3**
Profondeur	**5.00 Mts**		**Estimation Géomembrane**	
Talus	**1: 1.0**		**Surface Totale**	**1 763 Mts**
Revanche			**Surface Utile**	1 303 m2
Superficie	1 050.0 m2		**Longueur du Talus**	7.07 Mts
			Surface d'ancrage	300 m2
Dimensions au radier			**Chevauchement et chutes**	10%
Longueur	40.00 Mts		**Digue**	
Largeur	11.00 Mts	*Fiche *Technique * du * Bassin*	Largeur de la digue	
Superficie	440 m2		Superficie	462 m2
Dimensions au miroir			Périmètre :	154 Mts
Longueur	49.4 Mts		**Dimensions moyennes**	
Largeur	20.4 Mts		Longueur	45.00 Mts
Superficie	1 008 m2		Largeur	16.00 Mts
Profondeur Utile	4.70 Mts		Superficie	720 m2
Dimensions au miroir moyen			**Mouvement des terres**	
Longueur	44.70 Mts		Prof. de deblai:	3.000
Largeur	15.70 Mts		Volume des deblais.	**220 m3**
Superficie	702 m2		Section. Digue.	**10.50 m2**
Surf. moy. Revanche	1 029 m2		Volume des remblais	**1 617 m3**

AWRACHE AL MOHAMMADIA SARL AU
RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY
31000 SEFROU
Tel N° 0532066102
awrache.almohammadia@gmail.com

BILAN HYDRIQUE :

Désignation		Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août
Et_0 journalier (mm)		4.9	3.2	2	1	1.5	2	2.7	3.2	4.2	5.3	6.6	6.3
Et_0 journalier (m^3/ha)		49	32	20	10	15	20	27	32	42	53	66	63
Et_0 mensuel (mm)		147	99.2	60	31	46.5	56	83.7	96	130.2	159	204.6	195.3
Et_0 mensuel (m^3/ha)		1470	992	600	310	465	560	837	960	1302	1590	2046	1953
Cerisier 3 m X 3 m	Kc	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	1	0.9	0.8
	Kr	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
	Super.(ha)	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
	Effecience (Ea = 90%)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
	Be bruts (m^3)	**2650**	**1073**	**433**	**224**	**335**	**606**	**1207**	**2423**	**3756**	**5733**	**6639**	**5633**
Caroubier 5 m X 5 m	Kc	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.45	0.55	0.6	0.6	0.6
	Kr	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	Super.(ha)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	Effecience (Ea = 90%)	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
	Be bruts (m^3)	**686**	**309**	**93**	**48**	**72**	**87**	**195**	**336**	**557**	**742**	**955**	**911**
Be bruts (m^3) total		**3336**	**1382**	**526**	**272**	**408**	**693**	**1402**	**2759**	**4313**	**6475**	**7594**	**6545**
pluie efficace	**mm**	12.88	27.23	44.1	48.79	41.02	47.74	43.54	46.9	30.17	14	3.78	4.06
	m^3	**837**	**1770**	**2867**	**3171**	**2666**	**3103**	**2830**	**3049**	**1961**	**910**	**246**	**264**
Débit d'exploitation puits /Forage (m3/h)		16.00	16.00	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Nbr d'H de fonctionement puits/Forage (j)		6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65	13.38	17.66	15.10
Vol mensuel fourni par puits/forage (m^3)		2499	0	0	0	0	0	0	0	2351	5565	7348	6281
Bilan ressources-besoins (m^3)		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

AWRACHE AL MOHAMMADIA S.A.R.L

RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY

31000 SEFROU

Tel N° 0532066102

awrache.almohammadia@gmail.com

Client: KARIM OULJIHATE

C.R: TAZOUTA

PROVINCE: SEFROU

DEVIS N°: 2023-04-13

Désignation de l'opération	Unité	Qté	P.U.HT	Prix total HT
FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPËMENTS DE POMPAGE				
SUR FORAGE :				
ELECTROPOMPE HEKTOR type: 140RS 10/12 (Q=16m3/h - HMT=58,85mce ; Puissance Commerciale =5,5kw	U	1	15 400.00	15 400.00
PEHD 16 BARS DN 75	ML	120	60.00	7 200.00
CABLE ELECTRIQUE 3x6mm2	ML	180	40.00	7 200.00
CABLE ELECTRIQUE 3x1mm3	ML	431	20.00	8 620.00
ELECTODE DE NIVEAU	U	3	100.00	300.00
BOITE DE JONCTION	U	1	200.00	200.00
INSTALLATION	U	1	2 500.00	2 500.00
SUR BASSIN :				
Electropompe centrifuge GRANSA Réf : GCC-32/200 (Q: 24,96m3/h - HMT: 25,20 mce - P:4Kw)	U	1	11 200.00	11 200.00
CABLE ELECTRIQUE 3*4	U	1	3 000.00	3 000.00
CHASSIS DE POMPE	U	1	1 200.00	1 200.00
MANCHETTE ANTI-VIBRATOIRE D80	U	1	1 100.00	1 100.00
CLAPET DE PIED CREPINE 3"	U	1	1 300.00	1 300.00
CONDUITE D'ASPIRATION D80	U	1	1 500.00	1 500.00
CONDUITE DE REFOULEMENT D80	U	1	1 500.00	1 500.00
INSTALLATION & MISE EN MARCHE	ensemble	1	2 500.00	2 500.00
			ARTICLE 2 : TOTAL HT	**64 720.00**
			TVA 20%	**12 944.00**
			TOTAL TTC	**77 664.00**

Arrêté le présent devis à la somme de:

Soixante dix sept mille six cent soixante quatre dirhams

AWRACHE AL MOHAMMADIA S.A.R.L

RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY

31000 SEFROU

Tel N° 0532066102

awrache.almohammadia@gmail.com

Client: KARIM OULJIHATE
C.R: TAZOUTA
PROVINCE: SEFROU

DEVIS N°: D-2021-320 **2023-04-13**

Désignation de l'opération	Unité	Qté	P.U.HT	Prix total HT
CONSTRUCTION ET REVETEMENT D'UN BASSIN DE STOCKAGE D'EAU				
Terrasement pour bassin de stockage d'eau d'irrigation 50*21*5	m^3	3 642.00	20.00	72 840.00
Transport pose et installation de Géomembranne de 1 mm	m^2	1763	40.00	70 520.00
CLOTURE DU BASSIN DE STOCKAGE GALVANISE hauteur de grillage:1,5m/ espacement des poteaux: 6m*6m	ml	249	100.00	24 900.00
				168 260.00
			TVA 20%	**33 652.00**
			TOTAL TTC	**201 912.00**

Arrêté le présent devis à la somme de:

Deux cent et un mille neuf cent douze dirhams

AWRACHE AL MOHAMMADIA S.A.R.L

RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY

31000 SEFROU

Tel N° 0532066102

awrache.almohammadia@gmail.com

Client: KARIM OULJIHATE

C.R: TAZOUTA

PROVINCE: SEFROU

DEVIS N°: D-2021-321 **2023-04-13**

Désignation de l'opération	Unité	Qté	P.U.HT	Prix total HT
1- Fourniture et pose du matériel de filtration de fertigation et de chimigation et accessoires de raccordement, de contrôle et de régulation de la station de tête				
FILTRE A SABLE IDRA ITALIA D 3" 750	Unité	1	9 000.00	9 000.00
GRAVIER VOLCANIQUE	Unité	300	3.50	1 050.00
FILTRE A DISQUE AZUD D 3"	Unité	2	2 000.00	4 000.00
MANCHON MIXTE D 90*3"	Unité	4	59.00	236.00
TE D 90	Unité	7	54.00	378.00
REDUCTION D90*75	Unité	3	30.00	90.00
REDUCTION D75*63	Unité	3	25.00	75.00
BOUCHON A COLLER D 90	Unité	2	30.00	60.00
MANCHON MIXTE D 50*1"1/2	Unité	3	14.00	42.00
MANOMETRE 6 BARS	Unité	6	90.00	540.00
BRIDE + COLLET P.V.C D90	Unité	6	80.00	480.00
BOULON 16*80	Unité	24	12.00	288.00
VANNE A PAPILLION D 90 COMPLET	Unité	5	750.00	3 750.00
VANNE A AIR 2"	Unité	1	350.00	350.00
TUBE PVC PN 6 BARS A COLLER D 90	Unité	18	34.00	612.00
TUBE PVC PN 6 BARS A COLLER D 63	Métre	12	18.00	216.00
C,P,C 90*2"	Unité	1	22.00	22.00
C,P,C 90*1"1/2	Unité	4	22.00	88.00
EMBOUT P.V.C D 50*1"1/2	Unité	5	11.00	55.00
CLAPET ANTI RETOUR DN 90 COMPLET HYDROTINE	Unité	1	900.00	900.00
COMPTEUR D'EAU WOLTMAN DN 3"	Unité	1	2 000.00	2 000.00
INJECTEUR D'ENGRAIS D 1"1/2 ALFA	Unité	1	1 100.00	1 100.00
SOUPAPE DE SECURITE 2"	Unité	1	1 500.00	1 500.00
CITERNE 500L RMS	Unité	1	80.00	80.00
VANNE P.V.C D 50 A COLLER	Unité	4	12.00	48.00
COUDE DN 50	Unité	10	45.00	450.00
COUDE DN 90	Unité	8	120.00	960.00
VANNE P.V.C D 63 A COLLER	Unité	3	17.00	51.00
COUDE DN 63	Unité	6	12.00	72.00
EMBOUT DN 63*50*2"	Unité	1	11.00	11.00
TAPIS JOINT	Unité	4	20.00	80.00
TEFLON	Unité	5	20.00	100.00
FLOTTEUR A4	Unité	1	1 500.00	1 500.00
COLLE	Unité	3	90.00	270.00
Tableau de commande pompe du forage	Unité	1	5 500.00	5 500.00
Tableau de commande pompe du bassin	Unité	1	5 500.00	5 500.00
INSTALLATION	Ensemble	1.0	1 200.00	1 200.00
			TOTAL 1 HT	**42 654.00**
			TVA 20%	**8 530.80**
			TOTAL 1 TTC	**51 184.80**

2- Fourniture et pose des conduites d'amenée et de distribution de l'eau d'irrigation y compris les accessoires de raccordement et appareillages de contrôle et de régulation				
TUBE PVC PN 6 BARS A COLLER D 90 ADEAUPLAST	ml	282	40.00	11 280.00
TUBE PVC PN 6 BARS A COLLER D 75 ADEAUPLAST	ml	624	32.00	19 968.00
TUBE PVC PN 6 BARS A COLLER D 63 ADEAUPLAST	ml	264	26.00	6 864.00
TUBE PVC PN 6 BARS A COLLER D 50 ADEAUPLAST	ml	1 182	20.00	23 640.00
VANNE PVC DN 63	Unité	5	150.00	750.00
VANNE PVC DN 50	Unité	8	150.00	1 200.00
COLLE P.V.C	kg	27	100.00	2 700.00
ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT	Ha	6.5000	2 000.00	13 000.00
INSTALLATION	ha	6.5000	1 200.00	7 800.00
			TOTAL 2 HT	**87 202.00**
			TVA 20%	**17 440.40**
			TOTAL 2 TTC	**104 642.40**
3- Fourniture et pose à la parcelle des tuyaux et des distributeurs d'eau d'irrigation y compris les accessoires de raccordement				
DEPART + JOINT D 17/20	Unité	473	1.90	898.70
JONCTION PE 17/20	Unité	553	1.90	1 050.70
TUYAUX EN PE D 17/20	ml	24 000	2.50	60 000.00
GOUTTEUR PC JUNIOR AUTOREGULANT 8 L/H	Unité	12 833	2.50	32 082.50
GOUTTEUR ALFA PC AUTOREGULANT 16 L/H	Unité	1 680	2.50	4 200.00
ANNEAU 17/20	Unité	473	1.90	898.70
INSTALLATION	ha	6.5000	1 200.00	7 800.00
			TOTAL 3 HT	**106 930.60**
			TVA 20%	**21 386.12**
			TOTAL 3 TTC	**128 316.72**

TOTAL 1+2+3 HT	**236 786.60**
TVA 20%	**47 357.32**
TOTAL 1+2+3 TTC	**284 143.92**

Arrêté le présent devis à la somme de:

Deux cent quatre-vignt quatre mille cent quarante trois et 92 cts

AWRACHE AL MOHAMMADIA S.A.R.L

RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY

31000 SEFROU

Tel N° 0532066102

awrache.almohammadia@gmail.com

Client: KARIM OULJIHATE

C.R: TAZOUTA

PROVINCE: SEFROU

DEVIS N°: D-2021-322 **2023-04-13**

Désignation de l'opération	Unité	Qté	P.U.HT	Prix total HT
Travaux de terrassement des Tranchées				
Travaux de terrassement des tranchées pour les conduites d'irrigation (60 cm de profondeur)	ml	1 400.00	15.00	21 000.00
			ARTICLE 1 : TOTAL HT	**21 000.00**
			TVA 20%	**4 200.00**
			TOTAL TTC	**25 200.00**

Arrêté le présent devis à la somme de:

Vignt-cinq mille deux cent dirhams

AWRACHE AL MOHAMMADIA S.A.R.L

RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY

31000 SEFROU

Tel N° 0532066102

awrache.almohammadia@gmail.com

Client: KARIM OULJIHATE

C.R: TAZOUTA

PROVINCE: SEFROU

DEVIS N°: D-2021-323 **2023-04-13**

Désignation de l'opération	Unité	Qté	P.U.HT	Prix total HT
FOURNITURE & CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR ST DE TETE 4m*3m				
ABRIS POUR LA STATION DE TETE DIMENSIONNEMENT 4,00 m*3,00m	m2	12	1 200.00	14 400.00
			ARTICLE 1 : TOTAL HT	**14 400.00**
			TVA 20%	**2 880.00**
			TOTAL TTC	**17 280.00**

Arrêté le présent devis à la somme de:

Dix sept mille deux cent quatre vignt dirhams

AWRACHE AL MOHAMMADIA S.A.R.L

RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY

31000 SEFROU

Tel N° 0532066102

awrache.almohammadia@gmail.com

Client: KARIM OULJIHATE

C.R: TAZOUTA

PROVINCE: SEFROU

DEVIS N°: D-2021-323 **2023-04-13**

Désignation de l'opération	Unité	Qté	P.U.HT	Prix total HT
CREUSEMENT ET CULVAGE DU FORAGE				
CREUSEMENT ET CULVAGE DU FORAGE	ml	180	700.00	126 000.00
			ARTICLE 1 : TOTAL HT	**126 000.00**
			TVA 20%	**25 200.00**
			TOTAL TTC	**151 200.00**

Arrêté le présent devis à la somme de:
Cent cinquante un mille deux cent dirhams

AWRACHE AL MOHAMMADIA S.A.R.L

RDC N°102 LOTISSEMENT LALLA MOULATY

31000 SEFROU

Tel N° 0532066102

awrache.almohammadia@gmail.com

Client: KARIM OULJIHATE

C.R: TAZOUTA

PROVINCE: SEFROU

RECAP

2023-04-13

DESIGNATION	MONTANT
STATION DE FILTRATION ET FERTIGATION	**51184.80**
CONDUITES PVC ET VANNE DE CONTRÔLE	**104642.40**
EQUIPEMENT EN GOUTTE A GOUTTE	**128316.72**
CONSTRUCTION D' ABRI	**17280.00**
TERASSEMENT DES TRANCHEES	**25200.00**
POMPAGE DE BASSIN ET FORAGE	**77664.00**
AMENAGEMENT ET REVETEMENT DU BASSIN	**168260.00**
CREUSEMENT ET CULVAGE DU FORAGE	**151200.00**
TOTAL TTC	**723 747.92**

Arrêté le présent Récap à la somme de:

Sept cent vignt-trois mille sept cent quarante sept dirhams et 92 cts

Plans

ROYAUME DE MAROC

المملكة المغربية

WILAYA DE LA REGION DE Fès-Meknès

PROVINCE DE SEFROU

PLAN DE RÉSEAU

Plan demandé par : KARIM OULJIHATE CIN : BE518381

Situation : Pce de Sefrou, Cm Tazouta, Dr Tagnanayt

Lieu dit : Feddan Souk

Réf.Foncier : Partie R.1873/F

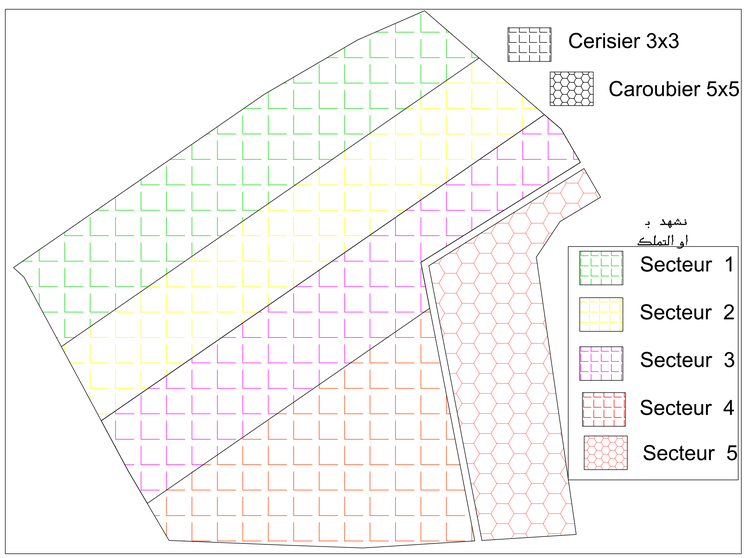
Surface : 08h 21a 83ca

Établi par : M.Kriwil

AWRACHE AL MOHAMMADIA

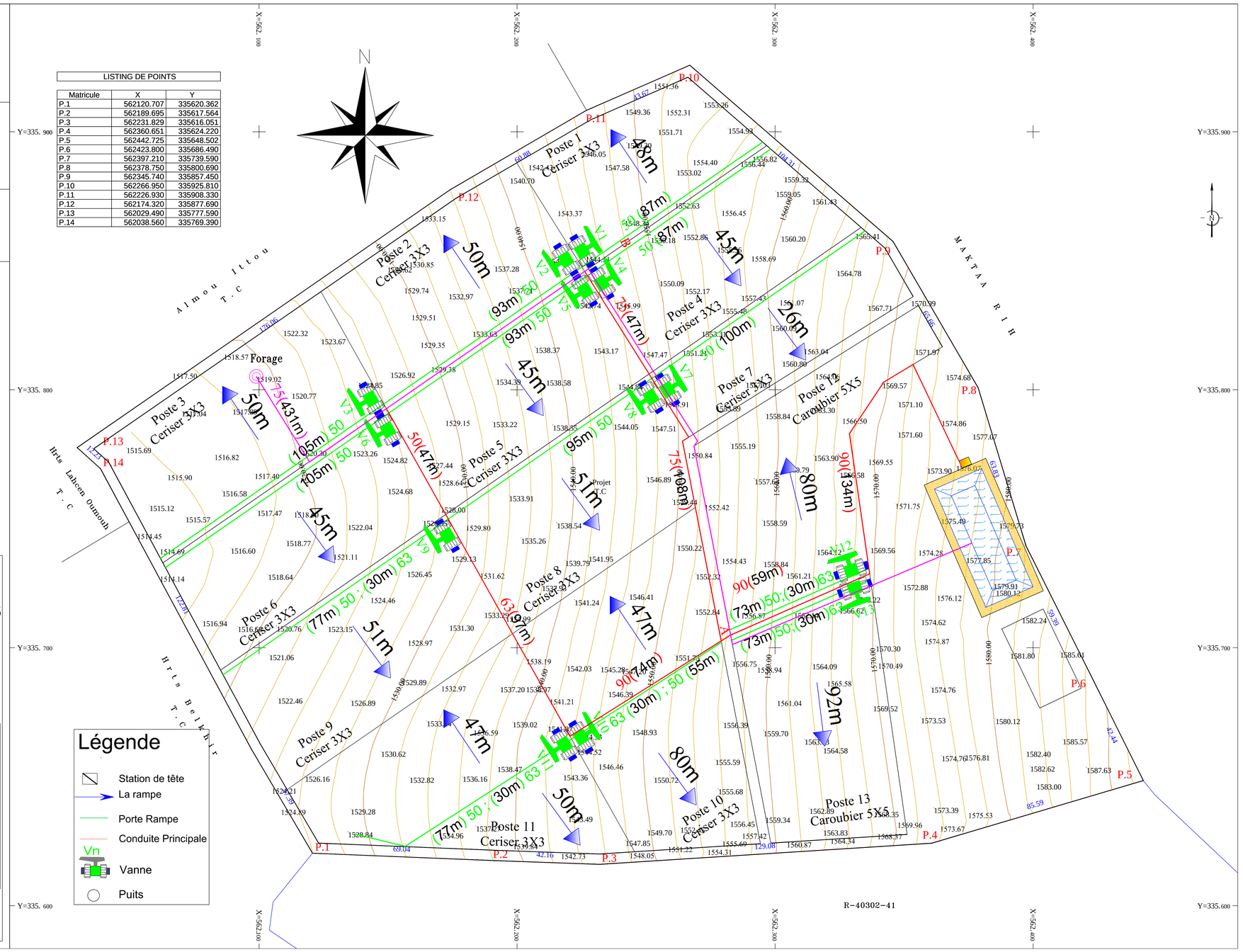
Etude & Réalisation des Projets

Plan de sectorisation



LISTING DE POINTS

Matricule	X	Y
P.1	562120.707	335620.362
P.2	562189.695	335617.564
P.3	562231.829	335616.051
P.4	562360.651	335624.220
P.5	562442.725	335648.502
P.6	562423.800	335686.490
P.7	562397.210	335739.590
P.8	562378.750	335800.690
P.9	562345.740	335857.450
P.10	562266.950	335925.810
P.11	562226.930	335908.330
P.12	562174.320	335877.690
P.13	562029.490	335777.590
P.14	562038.560	335769.390



ROYAUME DE MAROC

المملكة المغربية

WILAYA DE LA REGION DE Fès-Meknès

PROVINCE DE SEFROU

PLAN DE RÉSEAU

Plan demandé par : KARIM OULJIHATE CIN : BE518381

Situation : Pce de Sefrou, Cm Tazouta, Dr Tagnanayt

Lieu dit : Feddan Souk

Réf.Foncier : Partie R.1873/F

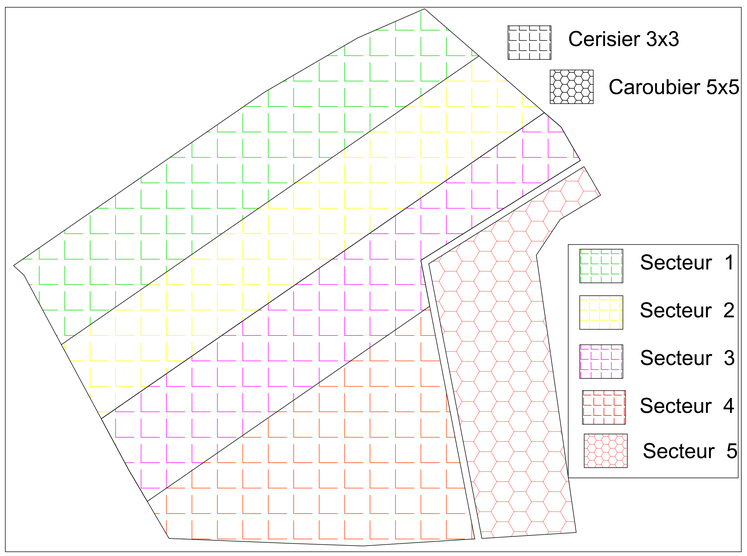
Surface : 08h 21a 83ca

Établi par : M.Kriwil

AWRACHE AL MOHAMMADIA

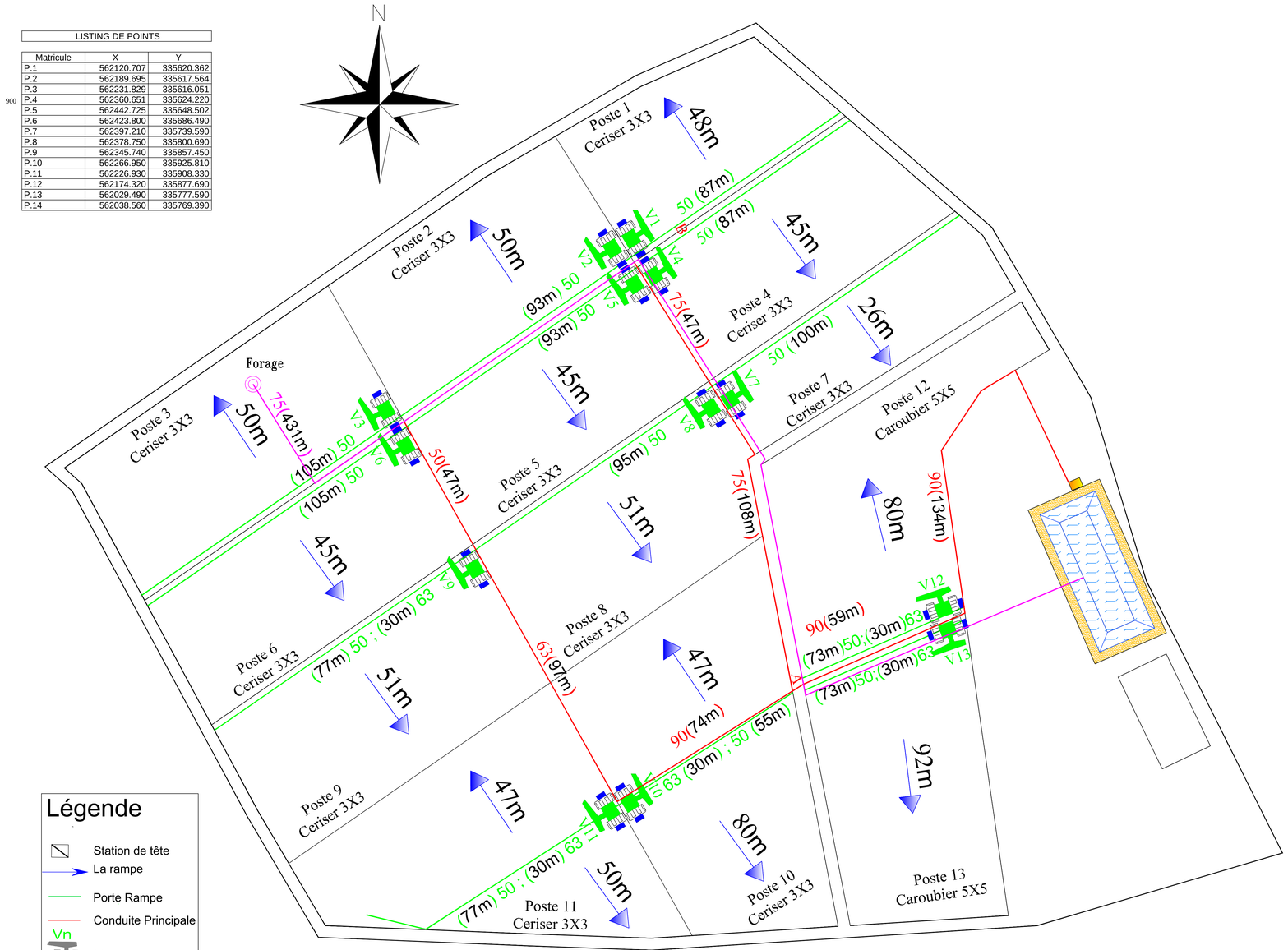
Etude & Réalisation des Projets

Plan de sectorisation

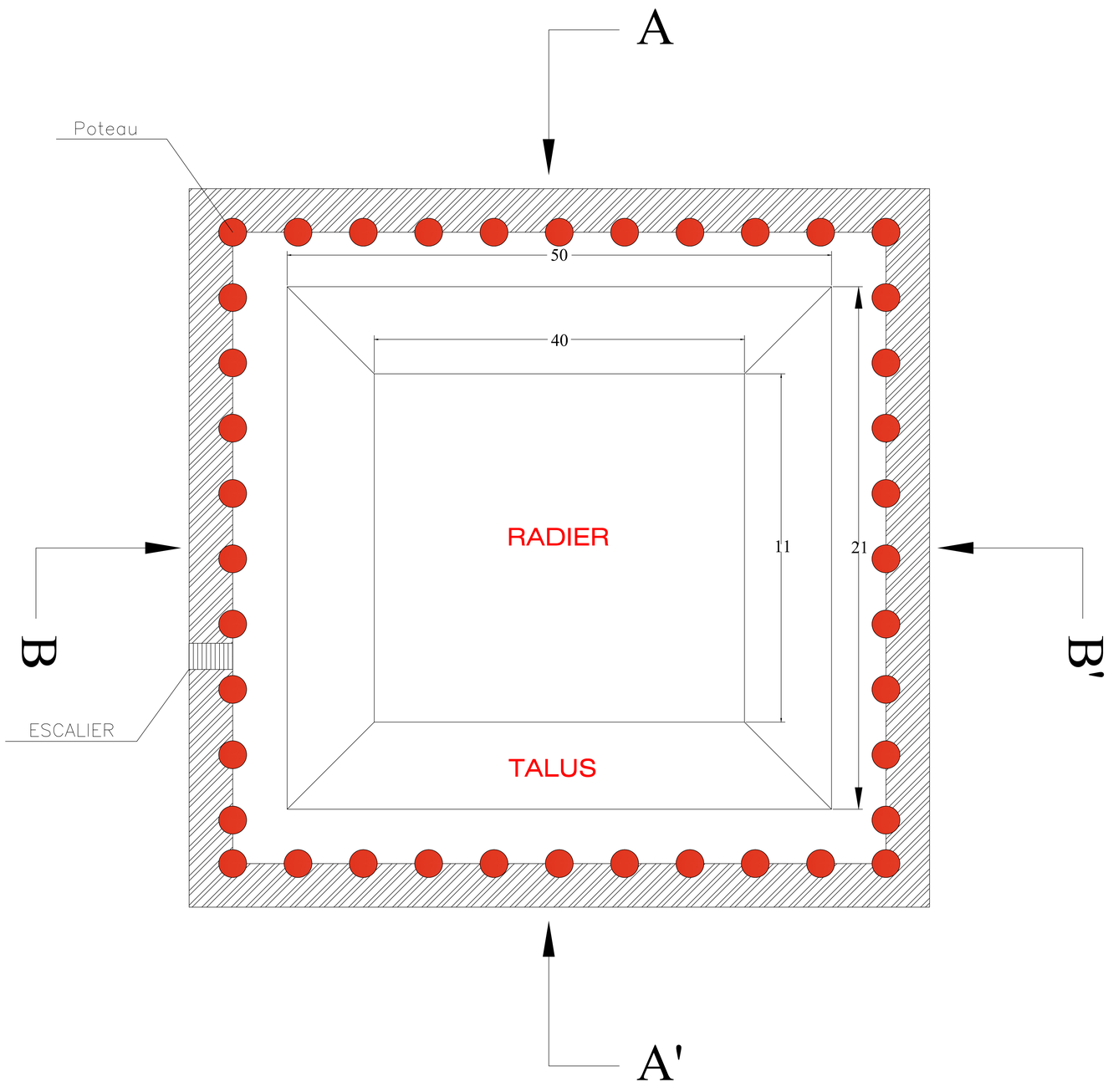


LISTING DE POINTS

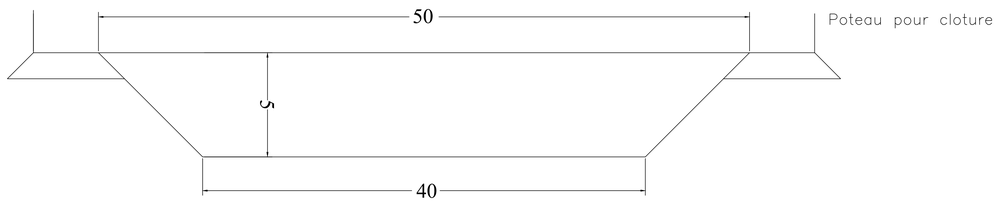
Matricule	X	Y
P.1	562120.707	335620.362
P.2	562189.695	335617.564
P.3	562231.829	335616.051
P.4	562360.651	335624.220
P.5	562442.725	335648.502
P.6	562423.800	335686.490
P.7	562397.210	335739.590
P.8	562378.750	335800.690
P.9	562345.740	335857.450
P.10	562266.950	335925.810
P.11	562226.930	335908.330
P.12	562174.320	335877.690
P.13	562029.490	335777.590
P.14	562038.560	335769.390



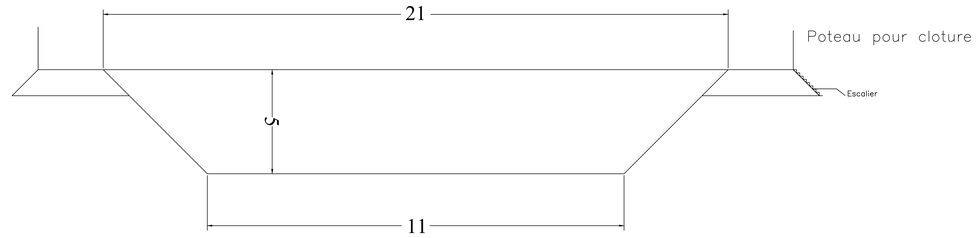
BASSIN EN GEOMEMBRANE



VUE EN COUPE B'-B

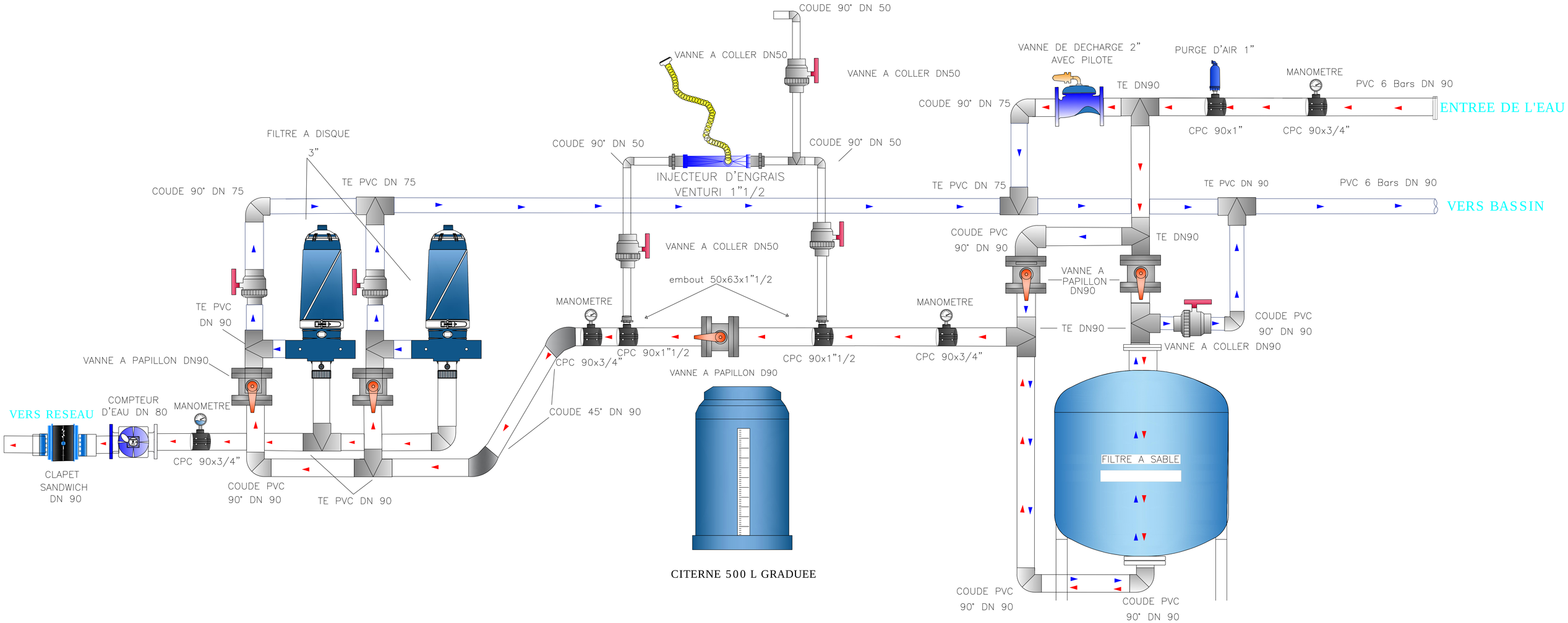


VUE EN COUPE A'-A



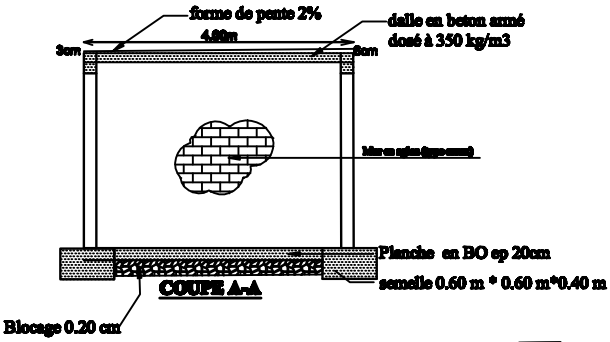
Projet d'aménagement hydroagricole en systèmes de micro-irrigation

Plan de station de tête manuelle

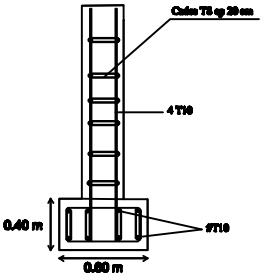


CITERNE 500 L GRADUEE

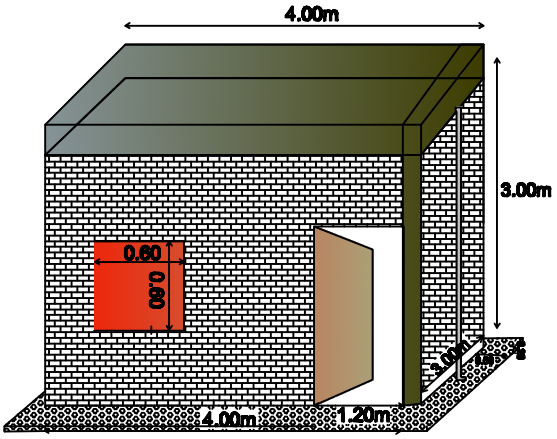
SCHEMA CONSTRUCTION D'UN ABRI DE 4.00m x 3.00m x 3.00m (Dimensions externes)



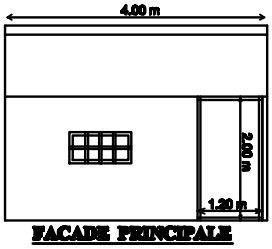
COUPE A-A



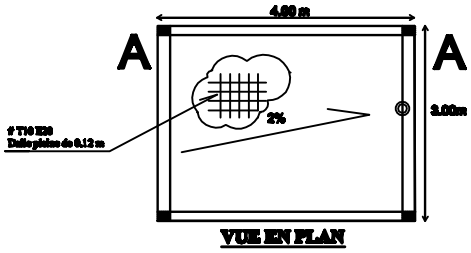
Semelle



Abri de la station de tête (4.00m x 3.00m = 12m²) (Dimensions externes)



FACADE PRINCIPALE



VUE EN PLAN

cachet et signature

Bulletins d'essais

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ROYAUME DU MAROC

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⵓⵔⵓ
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

N° 00533 / DIAEA/DRHA/SEEN

Rabat, Le ....0 1 NOV. 2021

LE DIRECTEUR DE L'IRRIGATION ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE

A

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE
LA SOCIETE ADEAUPLAST
Route de Bouznika, Ouled Othman
Skhirat / MAROC

Objet : Evaluation des performances hydrauliques des échantillons du matériel d'irrigation.
Réf : Votre envoi du 07/12/2020.
P.J : 01 Bulletin d'essais : N° 1167-TT-559-10-2021

Me référant à votre envoi sus-référencé concernant la réalisation des essais d'évaluation des performances hydrauliques sur le matériel d'irrigation localisée, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les résultats des essais effectués sur les tuyaux suivants :

- TUYAUX PVC PN6 : du diamètre 40 au diamètre 315 mm
- TUYAUX PEBD : diamètre 16, 20 et 25 mm.

Le Directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole

Signé : Ahmed EL BOUARI

DIRECTION DE L'IRRIGATION ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE
مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي
Av. Hassan II - B.P : 607 - Rabat
Tél.: (+212) 537 10 31 78
Fax : (+212) 537 29 75 44 الفاكس :
شارع الحسن الثاني صندوق البريد : 607 - الرباط
الهاتف : (+212) 537 10 31 78

المملكة المغربية
Royaume du Maroc

وزارة الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et des Eaux et Forêts

BULLETIN D'ESSAIS
N° 1167-TT-559-10-2021
TUYAUX ADEAUPLAST PVC PN6 et PEBD

1. Demandeur de l'essai :

SOCIETE ADEAUPLAST
Route de Bouznika, Ouled Othman
Skhirat/Maroc

2. Echantillonnage :

L'échantillonnage a été réalisé par les techniciens du SEEN en date **17/10/2021** selon les Normes en vigueur.

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime
Service des Expérimentations des Essais et de la Normalisation

3. Essais réalisés :

Détermination de la résistance à la pression interne à 20°C, pendant 1 heure des tuyaux thermoplastiques conformément aux spécifications des Normes Européenne NF EN ISO1167-1 (détermination de la résistance à la pression interne : méthode générale d'essai), NF EN 1452-2, EN 12201-2 (marquage et contrôle dimensionnel).

3. Résultats des essais :

Les diamètres concernés ainsi que les résultats des essais de pression sont consignés dans les tableaux ci-dessous :

TUYAUX PVC PN6					
Diamètres (en mm)		Epaisseurs (en mm)		Pression d'essai (en bar)	Observations
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée		
40	40	1,50 - 1,90	1,85 - 1,91	40,73	Bonne Tenue
50	50	1,60 - 2,00	1,80 - 1,89	31,37	Bonne Tenue
63	63,1	2,00 - 2,40	2,03 - 2,10	27,92	Bonne Tenue
75	75,1	2,30 - 2,80	2,39 - 2,63	27,61	Bonne Tenue
90	90	2,80 - 3,30	2,91 - 3,02	28,07	Bonne Tenue
110	110	2,70 - 3,20	2,92 - 2,98	22,91	Bonne Tenue
125	125,2	3,10 - 3,70	3,15 - 3,25	21,68	Bonne Tenue
140	140,4	3,50 - 4,10	3,62 - 3,80	22,23	Bonne Tenue
160	160,1	4,00 - 4,60	4,10 - 4,16	22,08	Bonne Tenue
200	200,1	4,90 - 5,60	5,10 - 5,22	21,97	Bonne Tenue
225	225	5,50 - 6,30	5,63 - 5,96	21,56	Bonne Tenue
250	250,2	6,20 - 7,10	6,34 - 6,49	21,84	Bonne Tenue
315	315	7,70 - 8,70	7,91 - 8,35	21,64	Bonne Tenue

Conclusion
Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX ADEAUPLAST PVC PN6, diamètres : 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250 et 315 mm testés sont conformes aux spécifications des Normes

BULLETIN D'ESSAIS N° 1167-TT-559-10-2021

TUYAUX PEBD					
Diamètres (en mm)		Epaisseurs (en mm)		Pression d'essai (en bar)	Observations
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée		
16	16,1	1,00 - 1,20	1,20 - 1,29	12,56	Bonne Tenue
20	20	1,00 - 1,30	1,46 - 1,54	12,28	Bonne Tenue
25	25,1	1,20 - 1,40	1,50 - 1,67	9,92	Bonne Tenue

Conclusion

Les résultats de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX ADEAUPLAST PEBD diamètres : 16, 20, et 25 mm testés sont conformse aux spécifications des Normes susmentionnées.

Essais réalisés **le 18/10/2021** *au laboratoire d'hydraulique relevant de la Direction de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espace Agricole.*
Date limite de validité de ce bulletin est le **17/10/2023** *(circulaire N° 182/DF/ DCG du 3 Février 2011).*

Opérateur d'essai :
EL HOSSI A.
EL YOUSSOUFI H.

Bulletin d'essai visée par le chef du Laboratoire d'Hydraulique et de la Normalisation
GORY I.

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime – Service de l'Equipement et de la Normalisation

Approuvé par :

Le Directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole
Signé : Ahmed EL BOUARI

المملكة المغربية
Royaume du Maroc

وزارة الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et des Eaux et Forêts

BULLETIN D'ESSAIS
N° C-64-117-04-2021
COMPTEUR D'EAU HIDROCONTA
DN65, DN80, DN100, DN125 et DN200 mm

1. Demandeur de l'essai :

SOCIETE KIRALMA

AL MIRAJ CENTER, 301 ANGLE Bd. ABDELMOUMEN ET ANOUAL,
QUARTIER DES HOPITAUX
CASABLANCA/Maroc

2. Echantillonnage :

L'échantillonnage a été réalisé par les techniciens du SEEN en 17/12/2020 selon les Normes en vigueur.

3. Identification des caractéristiques du produit soumis à l'essai :

(Selon le prospectus fourni par le demandeur)

Organe hydraulique	Compteur d'eau
Marque	HIDROCONTA
Type	Woltman à hélice axiale
DN	65 mm
Débit nominale	Qmin : 0,75 m3/h, Qt : 5 m3/h, Qn : 25 m3/h Qmax : 50 m3/h
DN	80 mm
Débit nominale	Qmin : 1,2 m3/h, Qt : 8 m3/h, Qn : 40 m3/h Qmax : 80 m3/h
DN	100 mm
Débit nominale	Qmin : 1,8 m3/h, Qt : 12 m3/h, Qn : 60 m3/h Qmax : 120 m3/h
DN	125 mm
Débit nominale	Qmin : 1,8 m3/h, Qt : 12 m3/h, Qn : 60 m3/h Qmax : 120 m3/h
DN	200 mm
Débit nominale	Qmin : 7,5 m3/h, Qt : 50 m3/h, Qn : 250 m3/h Qmax : 500 m3/h
Erreur de mesurage tolérable	± 5 % entre Qmin et Qt (inclus) / ± 2% entre Qt et Qmax
Fabricant	HIDROCONTA/Espagne
Fournisseur	KIRALMA/CASABLANCA/Maroc

4. Essais réalisés :

Détermination des erreurs de mesurage des compteurs d'eau conformément aux normes ISO 4064 /1(Spécifications) et ISO 4064 / 3 (Méthode et matériels d'essais) relatives au mesurage de débit d'eau dans les conduites fermées.

5. Résultats :

L'erreur de mesurage conventionnellement exprimée en erreur relative, est calculée en pourcentage et égale à :

$$100\frac{v_i - v_c}{v_c}$$

Vc : est la valeur admise comme vraie du volume débité.

Vi : est le volume indiqué par le compteur d'eau lors du mesurage de ce même volume, tous deux exprimés en même unité

3. Résultats des essais :

Les résultats des essais réalisés sont consignés dans le tableau suivant :

Diamètre nominal Dn des compteur en (mm)	Matricule	Débits d'essai en (l/s)	Durée de la mesure en (s)	Volume au compteur (Vi) en (l)	Volume réel (Vc) en (l)	Précision calculée en (%)	Précision tolérable
65	SN 20/035699	1,07	94,50	100	101,12	-1,10	±5%
		1,46	138,69	200	202,49	-1,23	
		3,27	153,69	500	502,57	-0,51	±2%
		6,46	154,03	1000	995,03	0,50	
		13,04	152,50	2000	1988,60	0,57	
80	SN 20/025129	1,04	97,12	100	101,00	-0,99	±5%
		2,265	178,62	400	404,57	-1,13	
		5,300	187,19	1000	992,11	0,80	±2%
		10,350	144,84	1500	1499,09	0,06	
		21,600	138,75	3000	2997,00	0,10	
100	SN 20/026340	1,060	93,37	100	98,97	1,04	±5%
		3,440	115,47	400	397,22	0,70	
		7,760	127,29	1000	987,77	1,24	±2%
		15,720	126,03	2000	1981,19	0,95	
		32,380	153,06	5000	4956,08	0,89	
125	SN 20/031072	1,090	137,44	150	149,81	0,13	±5%
		3,530	138,87	500	490,21	2,00	
		7,900	124,56	1000	984,02	1,62	±2%
		16,400	120,03	2000	1968,49	1,60	
		32,200	152,50	5000	4910,50	1,82	

BULLETIN D'ESSAIS N° C-64-117-04-2021

Diamètre nominal Dn des compteur en (mm)	Matricule	Débits d'essai en (l/s)	Durée de la mesure en (s)	Volume au compteur (Vi) en (l)	Volume réel (Vc) en (l)	Précision calculée en (%)	Précision tolérable
200	SN 20/025413	**2,15**	**103,59**	**200,00**	**222,72**	**-10,20**	±5%
		14,40	140,85	2000	2028,24	-1,39	
		34,00	119,41	4000	4059,94	-1,48	±2%
		60,70	167,34	10000	10157,54	-1,55	

Conclusion

- **La précision de mesurage des compteurs d'eau Woltman HIDROCONTA diamètres : DN65, DN80, DN100, DN125 sont tolérables.**
- **La précision de mesurage du compteur d'eau Woltman HIDROCONTA diamètre : 200 est tolérable sauf les débits faibles entre Qmin et 1,1Qmin (entre 2,08 l/s et 2,29 l/s) .**

Essais réalisés **du 22/03/2021 au 06/04/2021** *au laboratoire d'hydraulique relevant de la Direction de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espace Agricole. Date limite de validité de ce bulletin est le* **05/04/2023** *(circulaire N° 182/DF/ DCG du 3 Février 2011).*

Opérateur d'essai :

GORY I.

ACHIR M.

Bulletin d'essai visé par le chef du Laboratoire d'Hydraulique et de la Normalisation

GORY I.

Approuvé par :

Le Directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole

Signé : Ahmed EL BOUARI

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ROYAUME DU MAROC

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⵜ ⴰⵎⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

BULLETIN D'ESSAI
N° 9261-IL-4573-02-2022
GOUTTEUR ALFA PC
AUTOREGULANT 16 l/h

Identification du produit soumis à l'essai

Produit :

Fabricant :	GREENPLAINS/CHINE
Marque :	ALFA PC
Type :	Goutteur Bouton Autorégulant
Débit nominal :	16 l/h
Pression de service :	1 - 3,5 bar

Essai d'homogénéité de fabrication

Désignation	Valeur	Conclusion
Pression d'essais en mCE	22,50	Bonne homogénéité de fabrication.
Débit moyen q_{moy} en l/h	15,60	
Coefficient de variation CV %	5,35	
Ecart au débit nominal (%)	-2,50	

Essai de la loi Débit-Pression et tolérance à la variation de pression

Loi débit pression	Conclusion
$Q = 13{,}9621P^{0{,}0862}$	L'échantillon de ALFA PC 16 l/h objet du test est tolérant aux variations de pression.

Echantillonnage et essais réalisés par le Laboratoire Hydraulique du Service des Expérimentations, des Essais et de la Normalisation - Direction de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole (DIAEA) conformément aux normes en vigueur(NM ISO 9261).

Date de prélèvement de l'échantillon	**02/12/2021**
Date de réalisation de l'essai	**02/02/2022**
Fin de fin de validité du bulletin*	**02/02/2024**

***NB** : Sous réserve de résultats différents obtenus suite à un essai réalisé par la DIAEA sur un autre échantillon du même produit durant la période de validité.

Signé,

Le Directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole

Signé : Ahmed EL BOUARI

الجيل الأخضر
GÉNÉRATION GREEN
2020 - 2030

DIRECTION DE L'IRRIGATION ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE
Av. Hassan II - B.P : 607 - Rabat
Tel.: (+212) 537 10 31 78
Fax : (+212) 537 29 75 44

مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي
شارع الحسن الثاني صندوق البريد : 607 - الرباط
الهاتف : (+212) 537 10 31 78
الفاكس

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ROYAUME DU MAROC

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⵄⵜ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⴱⴰⵏ
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

BULLETIN D'ESSAI
N° 9261-IL-4649-07-2022
GOUTTEUR PCJ
AUTOREGULANT 8 l/h

Identification du matériel soumis à l'essai

Produit :

Fabricant :	**NETAFIM/France**
Marque :	**PCJ**
Type :	**Goutteur Bouton Autorégulant**
Débit nominal :	**8 l/h**
Pression de service :	**0,5 - 4 bar**

Essai d'homogénéité de fabrication

Désignation	Résultats de l'essai	Conclusion
Pression d'essais en mCE	22,50	Très bonne homogénéité de fabrication.
Débit moyen q_{moy} en l/h	7,72	
Coefficient de variation CV %	1,38	
Ecart au débit nominal (%)	-3,50	

Essai de la loi Débit-Pression et tolérance à la variation de pression

Loi débit pression	Conclusion
$Q = 7{,}8494P^{-0{,}0124}$	L'échantillon de PCJ 8 l/h objet du test est très tolérant aux variations de pression.

Echantillonnage et essais réalisés par le Laboratoire Hydraulique du Service des Expérimentations, des Essais et de la Normalisation - Direction de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole conformément aux normes en vigueur(NM ISO 9261).

Date de prélèvement de l'échantillon	**06/06/2022**
Date de réalisation de l'essai	**01/07/2022**
Fin de fin de validité du bulletin*	**30/06/2024**

***NB :** Ces résultats sont assujettis à modification durant la période de validité du bulletin d'essai si, à la suite d'un essai réalisé par le Laboratoire d'Hydraulique susmentionné sur un autre échantillon du même matériel, les résultats s'avèrent significativement différents.

Signé,

Le Directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'Espace Agricole

Signé : Ahmed EL BOUARI

الجيل الأخضر
GÉNÉRATION GREEN
2020 - 2030

DIRECTION DE L'IRRIGATION ET DE L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE AGRICOLE

مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي

Av. Hassan II - B.P : 607 - Rabat
Tél.: (+212) 537 10 31 78
Fax : (+212) 537 29 75 44 : الفاكس

شارع الحسن الثاني صندوق البريد : 607 - الرباط
الهاتف : 78 31 10 537 (212+)

Catalogues

Injecteur Mazzei®

Corps en PP (polypropylène) ou PVDF (kynar)

Appareils très compacts extrémement efficaces dans l'injection de liquides par différentiel de pression, les injecteurs Mazzei offrent une méthode fiable, précise et économique pour l'injection de pratiquement n'importe quel liquide ou gaz dans un systéme de distribution de fluide sous pression.

Fonctionnement

- Lorsqu'un fluide sous pression entre dans l'injecteur, il est dirigé vers la chambre d'injection, augmentant brusquement sa vitesse. L'augmentation de vitesse cause une baisse de pression qui permet l'aspiration d'un autre liquide ou gaz à travers un orifice prévu à cet effet et le mélange avec le courant du fluide.
- Quand le courant du fluide se dirige vers la sortie de l'injecteur, sa vitesse se réduit provoquant une augmentation de la pression (mais à une valeur plus basse que celle d'entrée dans l'injecteur). Les injecteurs Mazzei exigent une faible difference de pression entre l'entrée et la sortie pour créer un débit à travers l'orifice d'aspiration.

Avantages

- Faible coût initial et d'installation
- Dans la majorité des installations il n'a pas besoin d'énergie externe
- Faibles coûts d'entretien
- Adéquat pour le mélange continu, sans besoin d'appareillage secondaire.

Fabrication en kynar, pourquoi?

- Le Kynar (PVDF) est deux fois meilleure que le meilleure des plastiques
- Robuste, sa capacité de resistance aux pressions, agents chimiques et température est très elevée
- Extrémement résistant à la plus part des agents chimiques:
  - Acide sulfurique 90%, bien à 100°C (polypropylène, polyéthylène, acétal ne sont pas recommandés)
  - Acide nitrique 65%, bien à 60°C (polypropylène, polyéthylène ne sont pas recommandés) (polypropylène, polyéthylène résistent jusqu'à 6% de 20°C à 40°C)
  - Chlore (polypropylène ne resist pas)
  - Xylene, bien à 40°C (polypropylène, polyéthylène et P.V.C. ne resiste pas).

AIV 287-P
AIV 287

Clapet vanne incorporé.
Corps en polypropylene ou Kynar.
Branchement: E/S 1/2" M.
Aspiration: manchon crépine pour tuyau 4.7 mm.

AIC484
AIC 484-X
AIC584
AIC584-PPG

Clapet vanne incorporé.
Corps en polypropylene ou Kynar.
Branchement: E/S 3/4" M
Aspiration: 1/4" M et manchon crépine pour tuyau 6.3 mm.

AIC885X
AIC885X-PPG
AIC1078
AIC1078-PPG

Clapet vanne pre-assemblée ACP83.
Corps en polypropylene ou Kynar.
Branchement: E/S 1" M.
Aspiration: 1/2" M et manchon crépine pour tuyau 9.5 mm.

AIC1583
AIC1583-PPG

Clapet vanne incorporé.
Corps en polypropylene ou Kynar.
Branchement: E/S 1" 1/2 M
Aspiration: 1/2" M et manchon crépine pour tuyau 12 mm.

AIC2081-X
AIC2081-PPG

Clapet vanne pre-assemblée ACP86
Corps en Kynar (pour modèle en Kynar) et C75 (pour modèle PP) pre montée corps en polypropylène ou Kynar
Branchement: E/S 2" M
Aspiration: 1/2" M et manchon crépine pour tuyau 12 mm.

AIC4090

Clapet vanne incorporé.
Corps en Kynar.
Branchement: E/S 4" M
Aspiration (deux): 2"

TORO Count on it.
Ag Irrigation

Irritrol Systems Europe S.r.l. se reserve le droit de modifier sans préavis et sans responsabilité aucune, les caracteristiques techniques des produits

INJECTEUR MAZZEI®

Tableau des Prestationes

Pression a	Pression b	AIC 287 1/2"		AIC 484-X 3/4"		AIC 484 3/4"		AIC 584 3/4"		AIC 1078 1"		AIC 1583 1 1/2"		AIC 2081 2"	
Entrès bar	Sortie bar	Débit Injecteur l/min	Capacité Aspirat. l/min	Débit Injecteur l/min	Capacité Aspirat. l/min	Débit Injecteur l/min	Capacité Aspirat. l/min	Débit Injecteur l/min	Capacité Aspirat. l/min	Débit Injecteur l/min	Capacité Aspirat. l/min	Débit Injecteur l/min	Capacité Aspirat. l/min	Débit Injecteur l/min	Capacité Aspirat. l/min
	0,00		0,52		2,63		1,12		1,67		5,31		98,75		537,05
	0,35		0,52		2,67		1,12		1,67		5,29				514,98
	0,70		0,49		2,42		1,12		1,67		5,29		54,95		452,84
	1,05		0,49		2,40		1,12		1,67		5,29		35,76		394,56
4,22	1,41	3,48	0,49	16,65	2,37	14,76	1,12	26,12	1,63	70,02	5,29	132,1	26,50	416,4	237,75
	2,11		0,36		1,46		1,09		1,60		5,29		13,44		163,07
	2,46		0,26		0,71		0,96		1,50		5,04		9,31		110,96
	2,81		0,17		0,40		0,76		1,27		4,09		6,42		85,50
	3,16		0,04		–		–		0,91		2,57		4,58		66,24
	0,00		0,52		2,67		1,14		1,63		5,34		104,66		588,77
	0,35		0,52		2,68		1,14		1,63		5,34		80,75		548,16
	0,70		0,52		2,49		1,08		1,64		5,35		59,68		477,76
	1,05		0,52		2,35		1,08		1,64		5,35		40,35		381,38
4,92	1,41	3,76	0,52	18,17	2,25	15,90	1,08	28,39	1,63	75,32	5,35	138,2	36,42	450,4	289,81
	2,11		0,47		1,98		1,08		1,62		5,36		20,36		192,58
	2,81		0,30		1,03		1,03		1,62		5,30		11,28		119,89
	3,16		0,22		0,57		0,85		1,47		4,81		8,09		86,06
	3,52		0,11		0,16		0,72		1,06		3,41		6,08		77,00
	3,87		–		–		–		0,57		1,91		3,42		63,41
	0,00		0,52		2,67		1,07		1,65		5,38		109,69		605,76
	0,35		0,52		2,65		1,07		1,65		5,38		84,15		595,19
	0,70		0,52		2,64		1,07		1,65		5,38		61,98		518,26
	1,05		0,52		2,57		1,07		1,65		5,38		50,13		400,73
5,62	1,41	4,01	0,52	19,30	2,57	16,65	1,02	30,66	1,66	79,49	5,38	149,1	44,60	480,7	317,18
	2,11		0,51		2,51		1,03		1,66		5,36		25,21		244,57
	2,81		0,40		1,70		1,00		1,66		5,37		14,88		138,14
	3,52		0,26		0,43		0,94		1,58		5,12		8,46		124,55
	4,22		0,06		–		0,39		1,08		2,88		4,95		89,46
	4,57		–		–		–		0,50		1,09		5,66		75,81
	0,00		0,52		2,67		0,86		1,71		5,40		115,17		614,83
	0,35		0,52		2,63		0,86		1,71		5,40		87,85		608,88
	0,70		0,52		2,57		0,86		1,71		5,39		73,26		511,18
	1,41		0,52		2,57		0,86		1,73		5,37		52,37		369,01
	2,11		0,52		2,49		0,86		1,72		5,38		32,16		301,32
6,33	2,81	4,27	0,50	20,44	2,11	18,17	0,86	32,17	1,72	84,41	5,39	160,5	19,45	511,0	185,72
	3,52		0,36		1,66		0,86		1,72		5,38		12,12		160,77
	4,22		0,22		0,87		0,84		1,54		4,92		7,95		142,70
	4,92		0,01		–		0,27		0,84		1,93		4,00		104,13
	5,27		–		–		–		0,33		0,39		5,95		82,67
	0,00		0,49		2,08		0,84		1,81		5,49		118,42		619,36
	0,35		0,49		2,65		0,84		1,81		5,50		98,65		613,60
	0,70		0,49		2,57		0,84		1,81		5,49		77,55		547,99
	1,41		0,49		2,50		0,84		1,84		5,48		62,56		445,77
7,03	2,11	4,50	0,49	21,20	2,57	19,50	0,84	33,69	1,85	88,95	5,50	172,2	37,45	557,5	355,15
	2,81		0,47		2,21		0,84		1,82		5,46		24,95		271,76
	3,52		0,45		1,71		0,83		1,82		5,46		16,54		206,06
	4,22		0,33		0,96		0,84		1,79		5,44		10,78		155,88
	4,92		0,19		0,25		0,81		1,47		4,42		7,22		110,96
	5,62		–		–		–		1,06		1,59		2,15		77,00
	0,00		0,40		2,89		0,78		2,03		5,49		132,16		
	0,35		0,40		2,77		0,78		2,03		5,53		108,75		
	0,70		0,40		2,73		0,78		2,03		5,49		82,84		
	1,41		0,40		2,55		0,78		2,03		5,53		65,57		
	2,11		0,40		2,54		0,78		2,03		5,49		48,23		
8,44	2,81	4,98	0,40	23,47	2,32	21,20	0,77	36,71	2,01	96,52	5,53	182,4	33,11		
	3,52		0,38		2,02		0,77		2,01		5,48		25,75		
	4,22		0,37		1,57		0,77		2,00		5,48		17,80		
	4,92		0,30		1,29		0,77		2,00		5,28		13,13		
	5,62		0,23		0,65		0,77		1,80		5,08		9,94		
	6,33		0,09		–		0,74		1,08		2,86		7,44		
	7,03		–								2,40		1,37		

Irritrol Systems Europe S.r.l.
se reserve le droit de modifier sans préavis
et sans responsabilité aucune, les caractéristiques
techniques des produits

TORO Count on it.
Ag Irrigation

www.azud.com

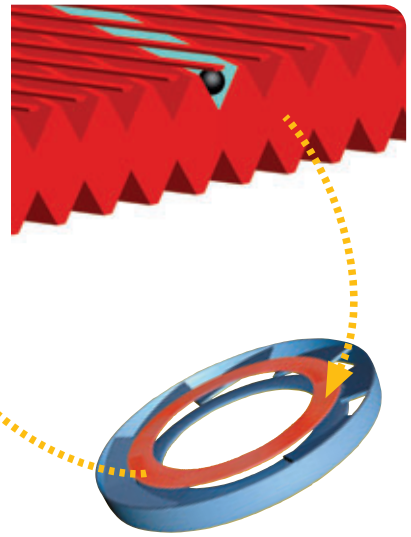
HELIX® SYSTEM

AZUD

AZUD HELIX SYSTEM est la gamme de filtration basée dans le minimum entretien et sécurité maximale de filtration. Système AZUD HELIX. Dispositif ralentisseur de la colmatassions. Optimisation du rendement et fréquence minimale des labeurs d´entretien.

AVANTAGES

- **Filtration à disque offre une sécurité maximale.** Nos études de conception et les matériaux utilisés dans sa fabrication garantissent une longue durée de vie et une grande résistance.
- **Système AZUD HELIX**
  Le système AZUD offre une optimisation des performance et une réduction des fréquences et de l'intensité des opérations d'entretien.

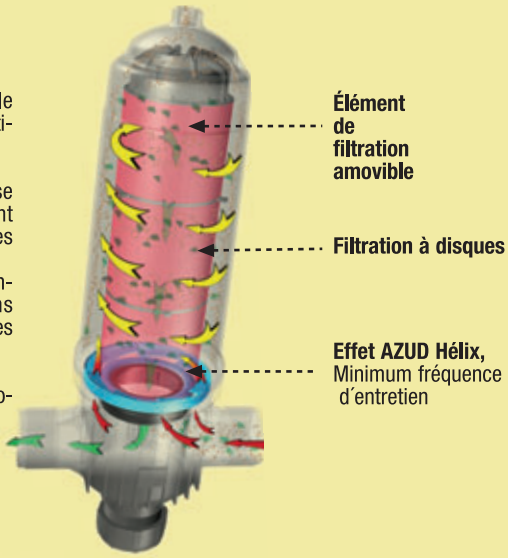


TECHNOLOGIE

AZUD HELIX AUTOMATIC exécute le processus du contre lavage alternativement à la phase de filtration.

L´eau entrant dans le filtre traverse l´hélice provoquant un mouvement hélicoïdal centrifuge, qui éloigne les particules des disques.
Cela se traduit dans fréquences et intensités mineures des opérations d´entretien, ainsi que des economies d´eau.

À travers des disques se réalise le processus de filtration en profondeur.



- **Modularité.** Polyvalence et Compatibilité. Le système permet de nombreuses possibilités avec un nombre minimum de composants.
- **Maximum facilité de transport et d'installation.** Équipements assemblées.
- **Fabriqué en matériau plastique.**
- **Entretien faible.** Sans outillage. Très robuste, avec des pièces mobiles peu sensibles aux efforts en raison du fonctionnement continu.
- **Economie d'eau et d'électricité.**

HELIX SYSTEM AZUD

AZUD HELIX SYSTEM 130 micron	DEBIT MAXIMUM	Surface de filtration	
		Disque	Toile
2N	30 m³/h 132 gpm	1.198 cm² 186 in²	- -
2S	30 m³/h 132 gpm	1.699 cm² 263 in²	1.087 cm² 169 in²
3C	50 m³/h 220 gpm	1.198 cm² 186 in²	- -
3N	50 m³/h 220 gpm	1.699 cm² 263 in²	1.087 cm² 169 in²
4N	70 m³/h 308 gpm	2.396 cm² 371 in²	- -
4S	100 m³/h 440 gpm	3.398 cm² 527 in²	2.174 cm² 334 in²
6N	100 m³/h 440 gpm	3.398 cm² 527 in²	2.174 cm² 334 in²

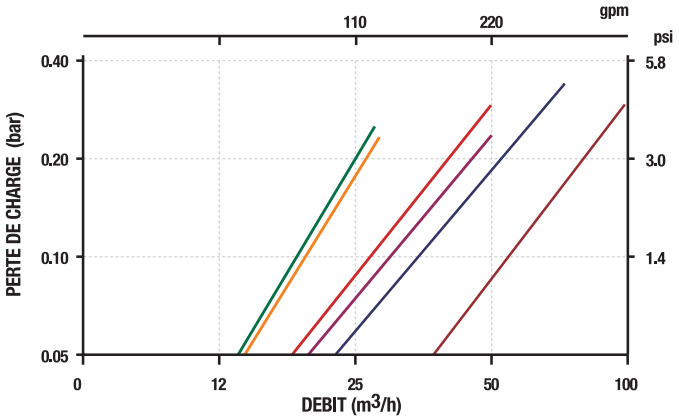
Voir autres configurations sur **www.azud.com.**

MATÉRIELS FILTRE AZUD HELIX SYSTEM

Caps du filtre	Polyamide renforcée avec Fibre de Verre
Elément de filtration	Disques rainurés de polypropylène Maille Acier inoxydable AISI 316
Système de fermeture	Acier inoxydable
Joint d'étanchéité	NBR

pH>4 - **Pression maximum** 10 bar / 145 psi - **Température maximum** 60°C / 140F

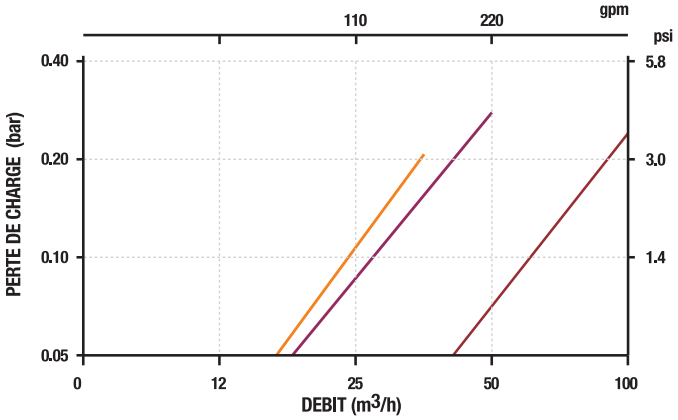
PERTE DE CHARGE FILTRE AZUD HELIX SYSTEM DISQUE
130 micron



AZUD HELIX SYSTEM DISQUE

2N 2S 3C 3N 4N 4S-6N

PERTE DE CHARGE FILTRE AZUD HELIX SYSTEM TOILE
130 micron



AZUD HELIX SYSTEM TOILE

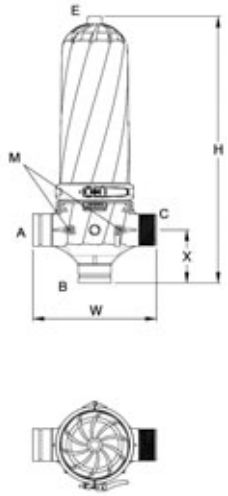
2S 3N 4S-6N

CONFIGURATION DU FILTRE	Connexion	Modele	Connexion A	Connexion B	Connexion C	Dimensions H mm	H in	W mm	W in	X mm	X in
	2”	2NR 2NA 2NV 2NW	BSP NPT RAINURÉE RAINURÉE	BSP NPT RAINURÉE BSP	BSP NPT BSP RAINURÉE	597	24	309	12	133	5
	2”Super	2SR 2SA 2SV 2SW	BSP NPT RAINURÉE RAINURÉE	BSP NPT RAINURÉE BSP	BSP NPT BSP RAINURÉE	721	28	309	12	133	5
	3”C	3CR 3CA 3CV 3CW	BSP NPT RAINURÉE RAINURÉE	BSP NPT RAINURÉE BSP	BSP NPT BSP RAINURÉE	615	24	336	13	147	6
	3”	3NR 3NA 3NV 3NW	BSP NPT RAINURÉE RAINURÉE	BSP NPT RAINURÉE BSP	BSP NPT BSP RAINURÉE	727	29	336	13	147	6
	4”	4NL 4NB	RAINURÉE BRIDE	RAINURÉE BRIDE	-	950	37	341	13	-	-
	4”Super	4SL 4SB	RAINURÉE BRIDE	RAINURÉE BRIDE	-	1200	47	341	13	-	-
	6”	6NB	BRIDE	BRIDE	-	1200	47	531	21	-	-

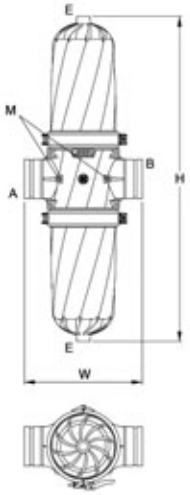
E 3/4" raccord BSP - M 1/4" raccord BSP

AZUD HELIX SYSTEM

2N, 2S, 3C, 3N



4N, 4S, 6N



SISTEMA AZUD, S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ces produits sans préavis

Idra

Rappresentanze
Irrigazione s.n.c.

CATALOGUE TECNIQUE
TECHNICAL CATALOGUE
CATALOGO TECNICO

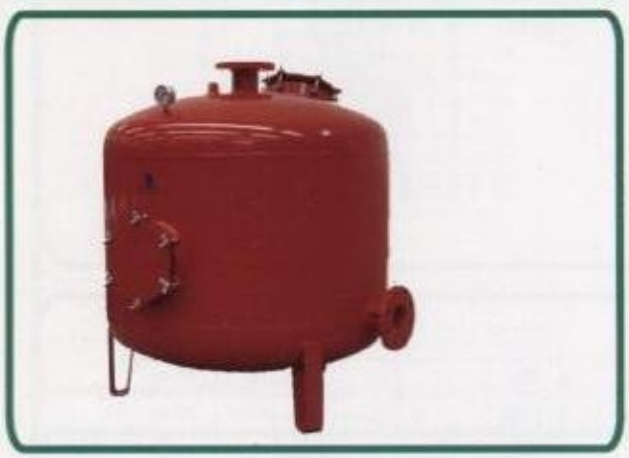
Filtre à Gravier Sand Filter Filtro a Quarzite

❑ **Le filtre à Gravier**, utilisé pour la première filtration d'aux provenant de fleuves, canaux, barrages, lacs, permet la séparation de particules très petites telles que les algues, les matériaux organiques et les micro organismes causant de graves obstructions dans les installations de micro irrigation. Tous les filtres a quartzite sont construits en acier galvanisé a chaud (or pointure époxyde) et pourvus de bouches de drainage en polypropylène avant des fissures de 0,5 mm. Pour obtenir une installation de filtrage efficace, on recommande d'installer au moins 2 filtres a quartzite. Les opérations de lavage par retour de courrant doivent être effectuées afin de maintenir toujours le différentiel de pression entre l'entrée et la sortie du filtre à une valeur maximale de 1,5 bar

❑ **Sand filter** is used for first filtering of waters coming from rivers, canals, dams, lakes and allow trapping very small particles like algae, organic matters and micro-organisms causing serious clogging troubles to micro irrigation systems. All quartzite filters are made of hot galvanized (epoxy paint) steel and complete with draining outlets of polypropylene with opening of 0,5 mm. For a correct functioning of the filtering system, it's advisable to install al least 2 quartzite filters . Back flush shall be carried out to keep the pressure difference between filter inlet and outlet to a maximum value of 1,5 bar

❑ **Il filtro a quarzite** viene utilizzato per la prima filtrazione di acque provenienti da fiumi, canali, laghi e dighe, assicura l'intercettazione di particelle organiche e di microrganismi che provocano gravi danni agli impianti di microirrigazione. Tutti i filtri a quarzite sono disponibili in acciaio zincato a caldo o verniciato epossidico, sono dotati di diffusori di drenaggio in polipropilene con fessure da 0,5 mm . in un corretto impianto di filtraggio si consiglia di montare n° 2 filtri a quarzite . le operazioni di controlavaggio devono essere effettuate in modo da mantenere sempre il differenziale di pressione fra l'entrata e l'uscita del filtro entro un valore di 1,5 bar

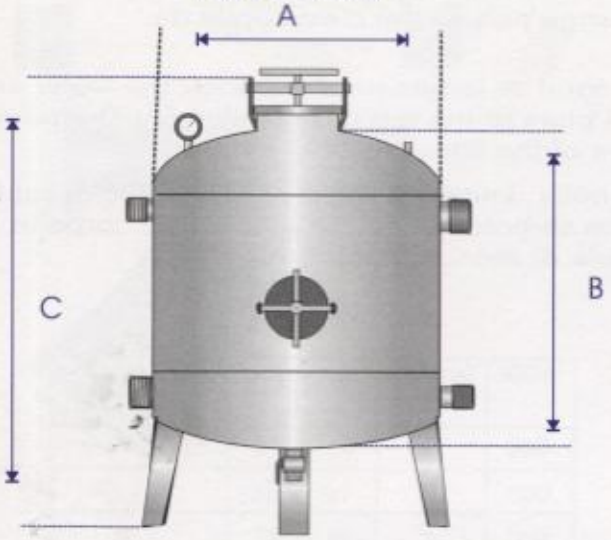
CODE	Diametre Miameter	Debit Maximal Max Flow-Rate Lit/h	M³/h	Pression Massimal Maximum pressure
062	2"	5	18	6
062	3"	10	36	6
062	4"	20	72	6



CODE	Diametre Miameter	Debit Maximal Max Flow-Rate Lit/h	M³/h	Pression Massimal Maximum pressure
063	2"	5	18	6
063	3"	10	36	6
063	4"	20	72	6

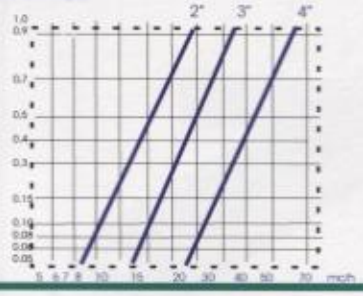
CODE	Diametre Miameter	Debit Maximal Max Flow-Rate Lit/h	M³/h	Pression Massimal Maximum pressure
761	DN 80	10	36	6
761	DN 100	20	72	6
761	DN 120	30	108	6

ART. 062

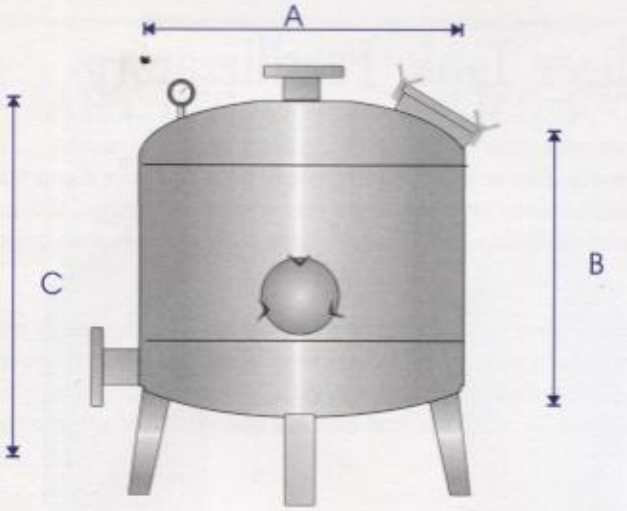


CODE	Diametre	A	B	C	Pois -Weight Peso
062	2"	500 mm	740 mm	1150 mm	59 kg
062	3" Mini	600 mm	850 mm	1180 mm	70 kg
062	3"	700 mm	850 mm	1180 mm	90 kg
062	4"	850 mm	940 mm	1210 mm	135 kg
062	4" Max	950 mm	980 mm	1250 mm	150 kg

PERDITE DI CARICO -FLOW RESISTENCE



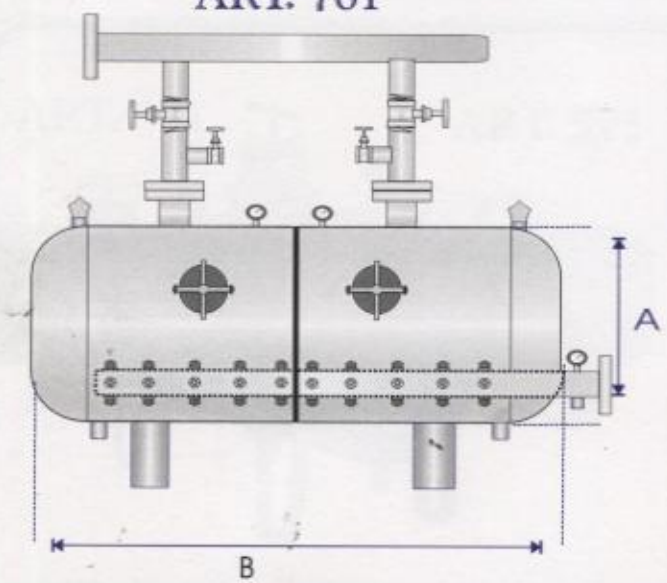
ART. 063



CODE	Diametre	A	B	C	Pois -Weight Peso
063	2"	500 mm	740 mm	1150 mm	59 kg
063	3" Mini	600 mm	850 mm	1180 mm	70 kg
063	3"	700 mm	850 mm	1180 mm	90 kg
063	4"	850 mm	940 mm	1210 mm	135 kg
063	4" Max	950 mm	980 mm	1250 mm	150 kg

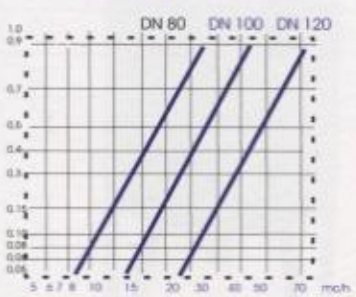
PERDITE DI CARICO -FLOW RESISTENCE
PERTES DE CHARGE

ART. 761



CODE	Diametre	A	B	Pois -Weight Peso
762	DN 80	600 mm	1400 mm	150 kg
762	DN 100	700 mm	1650 mm	200 kg
762	DN 120	950 mm	1800 mm	280 kg

PERDITE DI CARICO -FLOW RESISTENCE
PERTES DE CHARGE



Idra

RAPPRESENTANZE IRRIGAZIONE snc

Via per Sammichele Z.I. Lotto 93 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) ITALY

Tel. +39 080 3050344 - Fax +39 080 3050396

e-mail: info@idrairrigazione.com - www.idrairrigazione.com

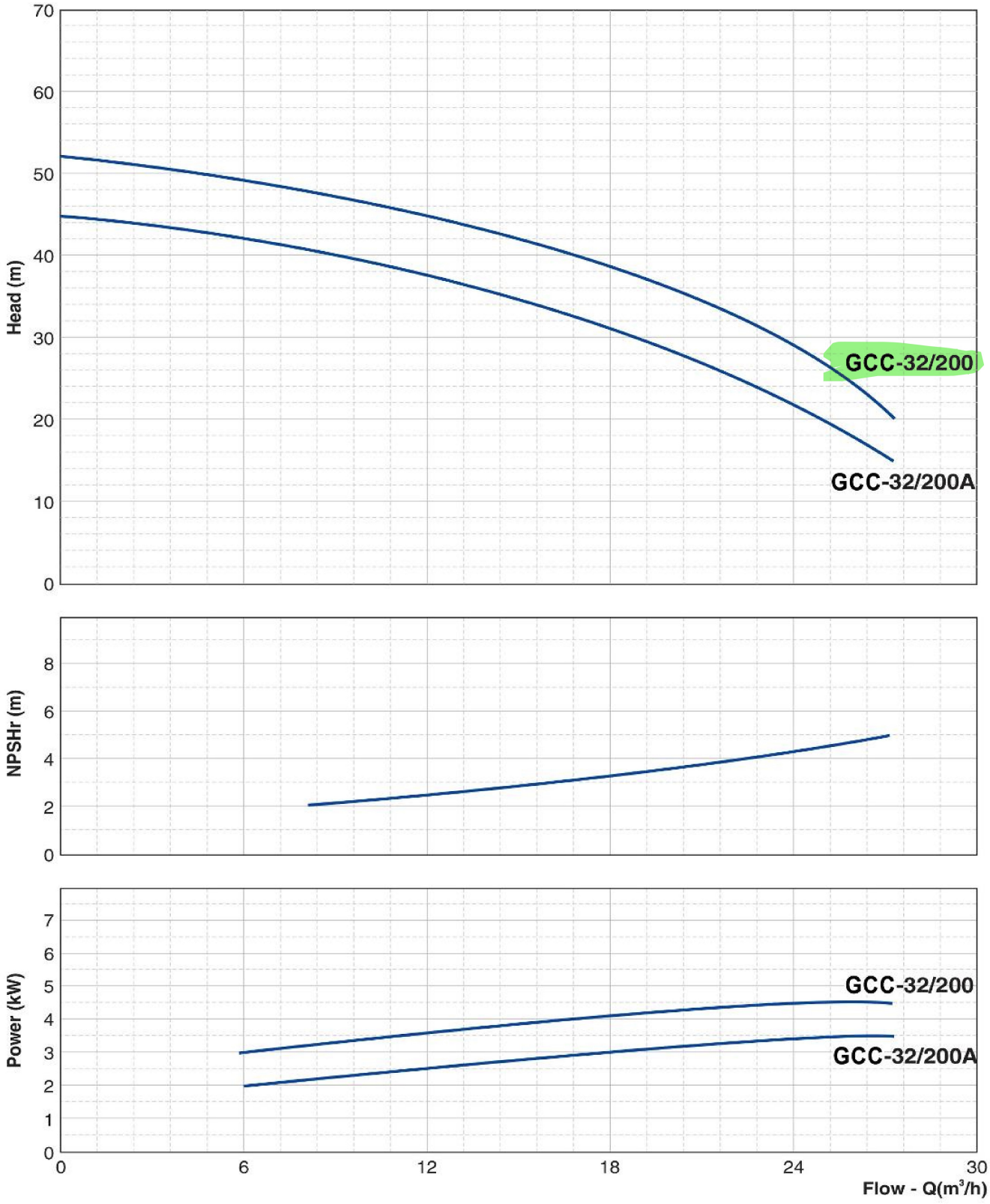
STAMPA: GRAPHIC ART - ACQUAVIVA - TEL.080768731

TECHNICAL INFORMATION

PERFORMANCE TABLE

Pump Model	Suc. x Del.	Power			Flow (Q)																			
				l/min	0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300	3000	3333	3500
		kW	HP	m^3/h	0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	138	180	200	210
GCC-32/125A	50x32	0.75	1	Head (m)	17	16	14.5	10	7															
GCC-32/125	50x32	1.1	1.5		22	20	19.7	16	13	7														
GCC-32/160B	50x32	1.5	2		25	22.5	20.5	16.5	13															
GCC-32/160A	50x32	2.2	3		31	29.5	28.5	23	20	12														
GCC-32/160	50x32	3	4		35	34.3	33	28.5	25.5	19	15													
GCC-32/200A	50x32	3	4		44.2	42	39.8	35	31	22	16													
GCC-32/200	50x32	4	5.5		52	49	48	44.5	41	34	29.5													
GCC-32/250A	50x32	5.5	7.5		58	56	54	46	40	29														
GCC-32/250B	50x32	7.5	10		69.5	69	68	62	58	47														
GCC-32/250	50x32	11	15		90	89	87	78	75	59														
GCC-32/250A-H	50x32	5.5	7.5		79	73	70	61	54	36.5														
GCC-32/250B-H	50x32	7.5	10		95	93	89	78	70	53.5														
GCC-40/125B	65x40	1.1	1.5		15				12	10	9	4												
GCC-40/125A	65x40	1.5	2		18.1				15	13	11	7	4											
GCC-40/125	65x40	2.2	3		24				21.5	19	17	14	10	6										
GCC-40/160A	65x40	3	4		31.8				28	26	24.5	18.5	13											
GCC-40/160	65x40	4	5.5		37				33	31	29	23	20	15										
GCC-40/200A	65x40	5.5	7.5		46				43	40	38	31	25											
GCC-40/200	65x40	7.5	10		56				51.5	47	45	39	34	29										
GCC-40/250B	65x40	9.2	12.5		64				61	57	55	47	38	29										
GCC-40/250A	65x40	11	15		72				67.5	65	63.5	54.5	47	38										
GCC-40/250	65x40	15	20		84.5				84	77.3	75.2	70	64	54.5										
GCC-50/150B	65x50	2.2	3		17							14	12	10	8	4.5								
GCC-50/150A	65x50	3	4		20							17	15	12.5	10.2	7								
GCC-50/150	65x50	4	5.5		24							19	17	15	12	7								
GCC-50/160A	65x50	5.5	7.5		32							30	29	26	25	17	10							
GCC-50/160	65x50	7.5	10		39							36	34	32	29	19	15							
GCC-50/200B	65x50	9.2	12.5		50.5							46	43.5	41.5	38.5	27.5	20							
GCC-50/200A	65x50	11	15		57							51.5	49	47	43	35	29	22						
GCC-50/200	65x50	15	20		61							55	53	52	50	39	30	25						

PERFORMANCE CURVES



140 RS 10 / 1 to 24 Stage

Stainless Steel Submersible Pumps (50 Hz)

6 Vanes / 2900 Rpm (CCW) / 2½" (inside threaded) Outlet Connection Diameter / 20 mm Shaft Diameter

Performance Data

Pump Code	Stage	Motor Power		m³/h	0	3,6	7,2	10,8	12,0	14,4	16	18
		HP	kW	l/s	0	1	2	3	3,3	4	4,4	5
140 RS 10/01	1	0,75	0,55	Head (m)	8	8	8	7	6	5	4	3
140 RS 10/02	2	1	0,75		17	17	16	14	13	11	9	6
140 RS 10/03	3	1,5	1,1		26	26	25	23	21	18	15	11
140 RS 10/04	4	2	1,5		37	37	36	32	30	24	20	15
140 RS 10/05	5	3	2,2		46	46	44	38	36	30	25	18
140 RS 10/06	6	3	2,2		54	54	51	45	42	35	29	22
140 RS 10/07	7	4	3		65	65	62	55	52	42	36	26
140 RS 10/08	8	5,5	4		74	74	70	62	58	48	41	30
140 RS 10/09	9	5,5	4		86	86	82	72	67	57	48	36
140 RS 10/10	10	5,5	4		94	94	90	80	75	63	53	39
140 RS 10/11	11	5,5	4		101	101	96	84	79	67	56	41
140 RS 10/12	12	7,5	5,5		114	114	109	96	91	75	64	47
140 RS 10/13	13	7,5	5,5		123	123	117	104	98	82	69	51
140 RS 10/14	14	7,5	5,5		130	129	123	109	102	86	72	53
140 RS 10/15	15	7,5	5,5		141	141	134	119	112	94	79	59
140 RS 10/16	16	10	7,5		146	146	139	123	116	97	82	61
140 RS 10/17	17	10	7,5		161	160	153	135	126	106	90	66
140 RS 10/18	18	10	7,5		170	170	162	143	135	112	95	70
140 RS 10/19	19	10	7,5		178	178	170	150	141	119	100	74
140 RS 10/20	20	10	7,5		188	187	179	158	149	125	106	78
140 RS 10/21	21	10	7,5		195	195	185	164	154	129	109	81
140 RS 10/22	22	12,5	9,3		207	207	197	174	163	137	116	86
140 RS 10/23	23	12,5	9,3		213	212	202	179	168	141	119	88
140 RS 10/24	24	12,5	9,3		223	223	212	188	176	147	124	91

Dimensions and Weights

Pump Code	Dimensions (mm)					Weights (kg)		
	L	LM	LP	ΦM	ΦP	Pump	Motor	Total
140 RS 10/01	691	361	330	95	132	5	8.6	13.6
140 RS 10/02	771	381	390	95	132	7	9.5	16.5
140 RS 10/03	852	401	451	95	132	8	10.35	18.35
140 RS 10/04	952	441	511	95	132	10	10.4	20.4
140 RS 10/05	1043	471	572	95	132	11	13.9	24.9
140 RS 10/06	1103	471	632	95	132	13	13.9	26.9
140 RS 10/07	1223	530	693	95	132	14	16.2	30.2
140 RS 10/08	1353/1402	600/649	753	95/142	132	15	19.8/40	34.8/55
140 RS 10/09	1414/1463	600/649	814	95/142	132	17	19.8/40	36.8/57
140 RS 10/10	1474/1523	600/649	874	95/142	132	18	19.8/40	37.8/58
140 RS 10/11	1535/1584	600/649	935	95/142	132	20	19.8/40	39.8/60
140 RS 10/12	1650/1644	655/649	995	95/142	132	21	22.5/40	43.5/61
140 RS 10/13	1711/1705	655/649	1056	95/142	132	23	22.5/40	45.5/63
140 RS 10/14	1771/1765	655/649	1116	95/142	132	24	22.5/40	46.5/64
140 RS 10/15	1832/1826	655/649	1177	95/142	132	26	22.5/40	48.5/66
140 RS 10/16	2032/1915	795/678	1237	95/142	132	27	28.8/43.5	55.8/70.5
140 RS 10/17	2093/1976	795/678	1298	95/142	132	28	28.8/43.5	56.8/71.5
140 RS 10/18	2153/2036	795/678	1358	95/142	132	30	28.8/43.5	58.8/73.5
140 RS 10/19	2214/2097	795/678	1419	95/142	132	31	28.8/43.5	59.8/74.5
140 RS 10/20	2274/2157	795/678	1479	95/142	132	33	28.8/43.5	61.8/76.5
140 RS 10/21	2335/2218	795/678	1540	95/142	132	34	28.8/43.5	62.8/77.5
140 RS 10/22	2358	758	1600	142	132	36	50	86
140 RS 10/23	2419	758	1661	142	132	37	50	87
140 RS 10/24	2479	758	1721	142	132	39	50	89